

contralateral). Podrá efectuar abducción del ojo y luego llevarlo solamente hasta la línea media.

Causas: infartos, tumores, encefalitis, etcétera.

Pérdida de los reflejos fotomotor, consensual y de acomodación-convergencia

Se presenta en toda lesión que afecte las vías aferentes o eferentes de estos reflejos (repásense sus vías).

Por ejemplo: una lesión de un nervio óptico inhibirá la contracción pupilar al explorar estos reflejos por compromiso de la vía aferente.

Pupila de Argyll-Robertson

Pupilas mióticas por lo general bilaterales, con frecuencia discóricas, con ausencia de los reflejos fotomotor y consensual y conservación de la contracción al explorar el reflejo de acomodación-convergencia. No se dilatan en la oscuridad y pueden asociarse con arreflexia osteotendinosa.

Respuesta a la atropina (colirio): dilatación lenta.

Lesión posible: techo mesencefálico con interrupción de la vía del reflejo lumínico entre los núcleos pretectales y el de Edinger-Westphal. Posible compromiso asociado con la vía simpática descendente.

Causas: por lo general neurosífilis. También descritas en lesiones vasculares, encefalitis, sarcoidosis, diabetes, etcétera.

Pupila tónica de Adie

Pupila levemente midriática, por lo general unilateral, que se contrae lentamente ante la luz (puede no responder) y sobre todo a la acomodación-convergencia sostenida; persiste contraída al cesar el estímulo hasta que, con posterioridad, se dilata lentamente. Su asociación con arreflexia osteotendinosa se conoce como síndrome de Holmes-Adie. Con el paso del tiempo la pupila puede volverse miótica. Los pacientes consultan por visión borrosa o descubren su anisocoria en forma casual.

La respuesta de las pupilas a colirios con cocaína y homatropina es normal, pero se contraen con soluciones muy diluidas de pilocarpina o metacolina, lo que demuestra una supersensibilidad denervatoria.

Lesión posible: ganglio ciliar o fibras posganglionares de los nervios ciliares cortos.

Causas: hallazgo casual en el examen neurológico.

Ocasionalmente se ha vinculado con sífilis, traumatismos o infecciones de la órbita, síndrome de Shy-Drager, polineuropatías, etc. También puede ser parte de una polineuropatía hereditaria o vincularse con una mutación genética.

Síndrome de Horner

Se caracteriza por miosis, ptosis palpebral leve, anhidrosis facial e inyección conjuntival debidas al compromiso de la innervación simpática del músculo dilatador de la pupila, del músculo tarsal de Müller del párpado superior, de las glándulas sudoríparas y de las fibras vasoconstrictoras locales, respectivamente. Se suele describir enoftalmia como parte del síndrome, pero ésta es más aparente que verdadera.

La anisocoria se exagera en la oscuridad por falta de respuesta del ojo enfermo. La cocaína no dilata la pupila, mientras que la hidroxianfetamina, que libera noradrenalina de los nervios ciliares largos, lo hace en las lesiones preganglionares pero no en las posganglionares. En estas últimas tampoco se observa anhidrosis, pues la innervación sudorípara transcurre con la carótida externa desde la bifurcación carotídea cercana al ganglio cervical superior. Se cree, no obstante, que algunas fibras sudoríparas de la frente viajan con la carótida interna.

El daño de la vía (véase Exploración de pupilas, Dilatación pupilar y [fig. 1-6](#)) se puede producir en el tronco del encéfalo por infartos o tumores, y en la médula, por tumores, traumatismos o siringomielia. Las fibras posganglionares se dañan por tironeamiento obstétrico o en el caso de tumores del vértice pulmonar, que son la causa más frecuente del síndrome. El ganglio cervical superior puede hallarse comprometido por tumores, traumatismos o cirugía, mientras que el compromiso posganglionar se presenta en el síndrome de Raeder, asociado con dolor y afección de los V y VI pares craneales, por tumores, aneurismas, herpes zoster o sin causa detectable.

Se conocen casos congénitos del síndrome, y otros casos familiares, que cursan con hipopigmentación del iris del ojo afectado.

Parálisis asociada de los oculomotores

Se pueden observar los siguientes cuadros:

- **Oftalmoplejía extrínseca unilateral o bilateral, total o parcial:** se deberá descartar: a) miastenia grave ([véase cap. 11: Enfermedades](#)

del músculo y la unión neuromuscular); b) distrofia muscular progresiva (véase cap. 11), y c) oftalmoplejía hipertiroidea (habitualmente asociada con exoftalmos).

- **Síndrome de Tolosa-Hunt:** compromiso oculomotor asociado con dolor orbitario. Se observa en forma unilateral o bilateral. Puede presentar recidivas. Se halla una lesión granulomatosa, inflamatoria del seno cavernoso y la órbita. Tiene respuesta favorable a los corticoides.
- **Síndrome del seno cavernoso:** se comprometen los pares III, IV y VI junto con la división oftálmica del V par y, a veces, la división maxilar superior; se observa una oftalmoplejía completa e hipoestesia trigeminal en el territorio oftálmico. El compromiso del III par puede afectar sólo algunos músculos de los innervados por éste, en las lesiones anteriores de este seno. Aquí el nervio se divide en su ramo superior, que inerva el recto superior y el elevador del párpado, y en su ramo inferior, que inerva a los demás músculos y lleva las fibras parasimpáticas. Esto determina que en ocasiones y en lesiones parciales la pupila no se afecte y permite objetivar un síndrome de Horner por afectación del simpático pericarotídeo. Asimismo, en casos de compresión aneurismática dentro del seno, sólo se afecta el VI par, a veces también asociado con un síndrome de Horner.
Causas: a) tromboflebitis con punto de partida en infecciones cutáneas de la cara o de los senos esfenoidales y frontales. La afección puede ser unilateral o bilateral. Hay signos de sepsis con fiebre, cefalea, edema palpebral, exoftalmos y quemosis. Pueden existir dolor oculofrontal y edema de papila. El diagnóstico se establece mediante RM o TC y angiografía. Se lo trata con antibióticos de acuerdo con el germen aislado del foco de origen; b) fístula carotidocavernosa, por ruptura de un aneurisma de la carótida intracavernosa. A los signos semiológicos citados se agrega un exoftalmos pulsátil y un soplo audible con la campana del estetoscopio apoyada sobre el globo ocular. El tratamiento es quirúrgico, y c) invasión de carcinoma nasofaríngeo, aneurismas no fistulizados, metástasis, herpes zoster, sífilis, etcétera.
- **Síndrome de la pared externa del seno cavernoso:** se comprometen los pares III y IV y la división oftálmica del V. El VI par, que transcurre por dentro del seno, se encuentra respetado. Causas: son las mismas que para el síndrome del seno cavernoso.
- **Síndrome de la hendidura esfenoidal:** se comprometen los pares III (que también puede afectarse en forma parcial), IV y VI y la división oftálmica del trigémino.

Causas: traumatismo, enfermedad de Paget, meningiomas del ala menor del esfenoides, etcétera.

- **Síndrome del vértice de la órbita:** asocia al anterior, el compromiso del II par que ingresa por el agujero óptico, determinando amaurosis homolateral.
Causas: son las mismas que para el anterior.
- **Síndrome de la fosa petroesfenoidal:** en esta localización, limitada por el peñasco y el ala menor del esfenoides, se afectan los pares III, IV y VI, el II par y las tres divisiones del V par. Causas: invasión por tumores de la trompa de Eustaquio.

V PAR (TRIGÉMINO)

Anatomía (figs. 1-3 y 1-4)

Vías sensitivas

Constituidas por tres divisiones (fig. 1-12):

- **División oftálmica:** subdividida en los ramos tentorial, frontal, nasociliar y lagrimal. Se origina en el ganglio de Gasser (cuerpo celular), transcurre por la pared externa del seno cavernoso y sale del cráneo por la hendidura esfenoidal. Lleva la información sensitiva de la frente y parte del cuero cabelludo, párpado superior y dorso de la nariz, fosas nasales, córnea y conjuntivas y duramadre del seno cavernoso, alas del esfenoides, tienda del cerebelo y senos venosos duros, entre otras estructuras.
- **División maxilar superior:** se origina en el ganglio de Gasser y sale del cráneo por el agujero redondo mayor. Lleva la información sensitiva del párpado inferior, parte lateral de la nariz, sien, región superior de la mejilla, labio superior, mucosa nasal, arcada dentaria superior y bóveda del paladar.
- **División mandibular:** se origina en el ganglio de Gasser y sale del cráneo por el agujero oval. Lleva la información sensitiva de la región inferior de las mejillas, labio superior, parte del conducto auditivo externo, mentón y mucosas de la arcada dentaria inferior, mejillas y dos tercios anteriores de la lengua.

En el ganglio de Gasser, ubicado en la cara anterior del peñasco, se forma la raíz sensitiva principal, que ingresa en la protuberancia por su cara anterior y se divide en varios grupos de fibras que se distribuyen por distintos núcleos, según el tipo de sensibilidad que transportan.

Núcleo sensitivo principal: recibe la información táctil. Envía fibras cruzadas al núcleo ventral posteromedial del tálamo y fibras directas al tálamo homolateral por los haces trigeminotalámico-dorsales.

Haz y núcleos trigeminoespinales: las fibras que transportan la sensibilidad termoalgésica constituyen el haz trigeminoespinal. Éste desciende atravesando el tronco hasta los dos primeros segmentos de la médula cervical, asociado a una columna nuclear, el núcleo trigeminoespinal, con el cual va haciendo sinapsis durante el descenso. Este núcleo se divide en una parte oral, de ubicación sobre todo pontina, una parte interpolar de localización bulbar y una caudal, de localización medular, que se fusiona con la sustancia gelatinosa de Rolando. Se considera que la información proveniente de la región bucal y nasal ingresa en la parte oral del núcleo y que las siguientes áreas faciales hacia la periferia se van incorporando a las partes más bajas del núcleo hasta su parte caudal. Esto determina la disposición concéntrica del déficit termoalgésico en las lesiones segmentarias (véase más adelante). Otras teorías que tratan de explicar esta particularidad sostienen que la división oftálmica que ocupa la parte ventral del haz trigeminoespinal se dirige a la parte caudal mientras que la mandibular, de ubicación dorsal, termina en la parte oral. Las proyecciones del núcleo cruzan al lado opuesto y ascienden por el haz trigeminotalámico ventral hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo.

Núcleo mesencefálico: recibe información propioceptiva de dientes, paladar, músculos de la masticación y articulaciones temporomandibulares. Proyecta hacia el núcleo motor y sustancia reticulada.

Vía motora

Núcleo motor: se ubica en la protuberancia por dentro del núcleo sensitivo principal. Origen aparente: por dentro de la raíz sensitiva principal.

Trayecto: pasa bajo el ganglio de Gasser y se incorpora a la raíz mandibular siguiendo su recorrido hasta salir del cráneo. Inerva los músculos de la masticación: maseteros, temporales y pterigoideos, y también los músculos periostafilino externo, del martillo, milohioideo y vientre anterior del digástrico.

Semiología

- **Ramos sensitivos:** se explorarán las distintas formas de la sensibilidad en piel y mucosas, del

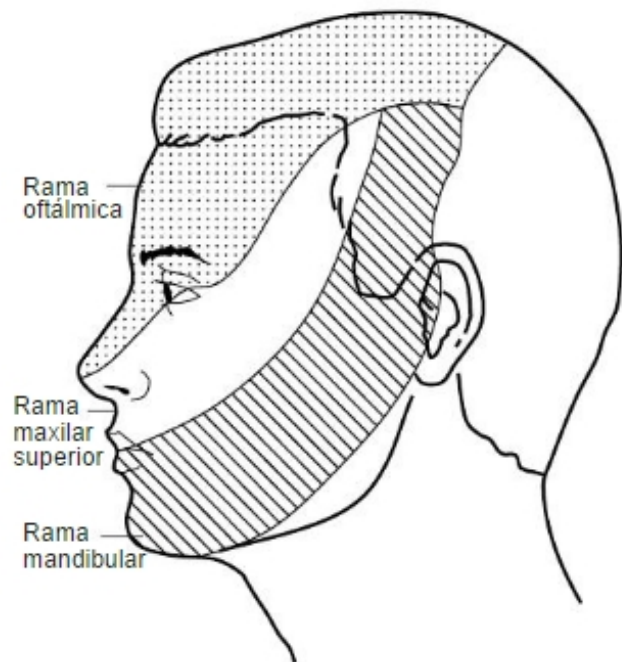


Fig. 1-12. Territorio inervado por las tres ramas del V par craneal.

área inervada por cada una de las tres divisiones del V par, y se compararán las respuestas.

Se explorará además la sensibilidad termoalgésica de la región peribucal, del área que la rodea y así sucesivamente describiendo semicírculos, dado que las lesiones del haz y núcleo trigeminoespinal determinan una alteración disociada de la sensibilidad (disociación termoalgésica) con distribución en catáfila de cebolla.

- **Ramos motores:** se inspeccionarán las fosas temporales para determinar la eventual atrofia de dicha musculatura. Se palparán luego los músculos temporales simultáneamente, para ello se solicitará al paciente que muerda y relaje los músculos varias veces. Se determinará la fuerza de contracción y la simetría de la respuesta. Del mismo modo se explorarán los maseteros, que además se valorarán intentando abrir pasivamente las mandíbulas contraídas, presionando sobre el mentón. Para evaluar los músculos pterigoideos externos se hará abrir la boca al paciente y se observará si se encuentra alineada o si hay desviación del mentón en algún sentido (en el del pterigoideo sano, de haber uno afectado). Se hará llevar la mandíbula hacia adelante para observar la contracción simultánea de ambos pterigoideos externos y, finalmente, se la hará lateralizar a derecha e izquierda, oponiéndose al movimiento, para explorar cada uno por separado.
- **Reflejos:** se explorarán los siguientes: a) corneopalpebral: vía trigeminofacial; b) nasopal-

pebral: vía trigeminofacial, y c) maseterino: vía trigeminotrigeminal.

Patología

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Puede afectarse cada división por separado y determinar hipoestesia para todas las formas de la sensibilidad en el territorio correspondiente. Causas: fracturas, tumores, collagenopatías, etcétera.
- La primera división puede lesionarse junto con los oculomotores en la hendidura esfenoidal y en el seno cavernoso (véase antes).
- La tercera división, que lleva consigo las fibras motoras, determina, además de hipoestesia, atrofia y debilidad de los músculos masticatorios del lado comprometido.
- La raíz sensitiva principal y/o el ganglio de Gasser, al lesionarse, provocarán hipoestesia en la cara homolateral. La raíz motora puede afectarse por contigüidad. Causas: neurinomas y meningiomas, meningitis basales, fracturas de base de cráneo, aneurismas paraselares, herpes zoster, etc. Las lesiones de tronco y médula pueden determinar también compromiso en la esfera trigeminal.
- La afección de los núcleos sensitivo o motor en la protuberancia llevará, respectivamente, a una hipoestesia táctil o debilidad masticatoria homolateral.
- La del haz y núcleo trigeminoespinal producirá una disociación termoalgésica de la sensibilidad con distribución en catáfila de cebolla (véase Anatomía), y corresponde la región peribulbar a un compromiso pontino y las áreas concéntricas periféricas, al bulbo y médula sucesivamente (fig. 1-13). Causas de estos dos últimos: tumores, infartos,iringomielia, iringobulbia, etcétera.
- Pueden presentarse trastornos sensitivos en el territorio trigeminal por lesiones talámicas o corticales parietales contralaterales, con frecuencia asociadas a hipoestesia del hemicuerpo homolateral.
- Los reflejos corneano y maseterino se verán disminuidos o abolidos en las lesiones de las divisiones primera y tercera, respectivamente, o incluso ambos en el compromiso del ganglio de Gasser o tronco sensitivo principal.
- El reflejo maseterino vivo es signo de compromiso supranuclear de la vía motora, asociado habitualmente a piramidalismo.

Neuralgia del trigémino

Puede ser esencial o sintomática.

- **Neuralgia esencial:** más frecuente en mujeres de alrededor de la quinta década de la vida. Se caracteriza por episodios de dolor paroxístico punzante e intenso de segundos a un minuto de duración, que aumentan progresivamente su frecuencia y pueden pasar de ser aislados a muchos por día. Se distribuye por el territorio de una de las divisiones (por lo general, la segunda o la tercera), o de dos de ellas, y es unilateral. Es habitual la presencia de zonas "gatillo" que desencadenan el ataque, como morder, estornudar, contacto con el aire frío o la palpación de ciertos puntos cutáneos. Los pacientes suelen evitar masticar, afeitarse, lavarse la cara o cualquier otro estímulo de estas zonas. La intensidad del dolor suele provocar gesticulaciones que originaron el término "tic doloroso" para esta afección. Se ha descrito su asociación con espasmo hemifacial, que ha sido llamado "tic convulsivo". Los episodios de dolor duran de semanas a meses y pueden remitir durante meses o años hasta su reaparición. El examen no revela deficiencias sensitivas ni motoras, y su origen no se conoce. Muchos casos que tras ser adecuadamente estudiados no tienen diagnóstico etiológico, parecen tener su origen en la compresión de la raíz principal del trigémino en su entrada a la protuberancia, por vasos tortuosos o aberrantes, ramas de la arteria basilar como las arterias cerebelosas superior o anteroinferior.
- **Neuralgia sintomática:** es aquella en la cual se identifica una causa. El 3% de los pacientes con neuralgia del trigémino presenta esclerosis múltiple. Otras causas incluyen infecciones virales del ganglio trigeminal o compresiones de éste o de la raíz principal por meningiomas, quistes, ectasias arteriales u otro de tipo de vasos aberrantes, como ya se mencionó. El cuadro de dolor puede ser de inicio paroxístico, pero suele tornarse permanente y de intensidad variable. Pueden no reconocerse puntos "gatillo". Se comprometen una o hasta las tres divisiones del nervio simultáneamente. En el examen se comprueba hipoestesia y/o debilidad de la musculatura masticatoria, si bien puede ser normal en ocasiones, en particular al comienzo del trastorno. Las lesiones destructivas del nervio determinan, con el paso del tiempo, una disminución progresiva del dolor con aumento de los signos deficitarios, hasta que el dolor desaparece por lesión completa del nervio.

Estudio de la neuralgia del trigémino

Se deberá realizar una RM de cerebro con contraste, con especial atención en la fosa posterior para descartar lesiones compresivas o placas de desmielinización.

Salvo las grandes ectasias arteriales, la compresión del nervio por otros vasos arteriales o venosos no suele objetivarse, y su hallazgo puede ser quirúrgico.

Ante la sospecha de esclerosis múltiple se la estudiará en la forma correspondiente (véase cap. 5: Enfermedades desmielinizantes).

Diagnóstico diferencial

Se debe establecer con otras neuralgias, como la del glossofaríngeo (véase más adelante), jaquecas y otros tipos de algias craneofaciales que se mencionan en el capítulo sobre cefaleas.

Tratamiento

Neuralgia esencial: carbamazepina, de 200 a 1.200 mg/día o gabapentina, 600 a 1.200 mg/día. De no obtenerse efecto, amitriptilina, de 75 a 150 mg/día. También se puede utilizar clonazepam, baclofeno, valproato o pimozida. También se ha encontrado beneficio en el tratamiento con radiación gamma (gamma knife).

Ante la falta de respuesta se podrá realizar una rizólisis retrogasseriana mediante la infiltración de glicerol, o bien la rizotomía por radiofrecuencia de las raíces afectadas. Con ambos métodos, de baja morbilidad, se puede lograr la remisión del dolor durante meses o años, y no suelen afectar la sensibilidad táctil. Es posible que repitan cuando su efecto desaparece.

Otra posibilidad efectiva, pero de mayor riesgo quirúrgico, utilizada en los últimos años y relacionada con la posible compresión del nervio por arterias anómalas, es la descompresión microvascular de aquél en la fosa posterior.

Neuralgia sintomática: el tratamiento dependerá de la causa. No obstante, se podrá seguir el mismo esquema que para la neuralgia esencial cuando la enfermedad causante no tenga tratamiento específico o cuando éste no pueda llevarse a cabo. Por ejemplo: esclerosis múltiple, tumores inoperables, etcétera.

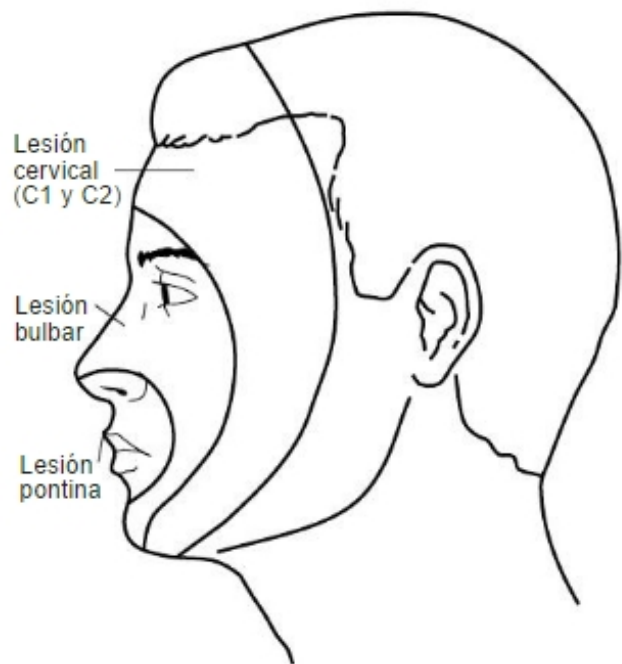


Fig. 1-13. Distribución concéntrica de la atermalgia en lesiones del haz trigeminoespinal.

VII PAR (FACIAL)

Anatomía (figs. 1-3 y 1-4)

Facial motor (fig. 1-14)

Núcleo motor: calota protuberancial (dorsal al núcleo olivar).

Recibe información motora de la corteza frontal contralateral. La información correspondiente a los músculos superiores de la cara proviene de la corteza frontal contralateral y homolateral (véase Parálisis facial central).

Trayecto intrapontino: las fibras originadas en el núcleo del facial rodean al del VI par.

Origen aparente: surco bulboprotuberancial por fuera del VI par.

Trayecto periférico: penetra en el conducto auditivo interno (junto con el VIII par), sigue por el acueducto de Falopio (a este nivel se encuentra el ganglio geniculado), envía previamente ramos al músculo del estribo y se dirige al agujero estilomastoideo, por donde sale del cráneo. Envía ramos al vientre anterior del digástrico, atraviesa la parótida y se divide en sus dos ramos terminales, temporofacial y cervicofacial, que inervarán homolateralmente los músculos orbicular de los párpados y de los labios, demás

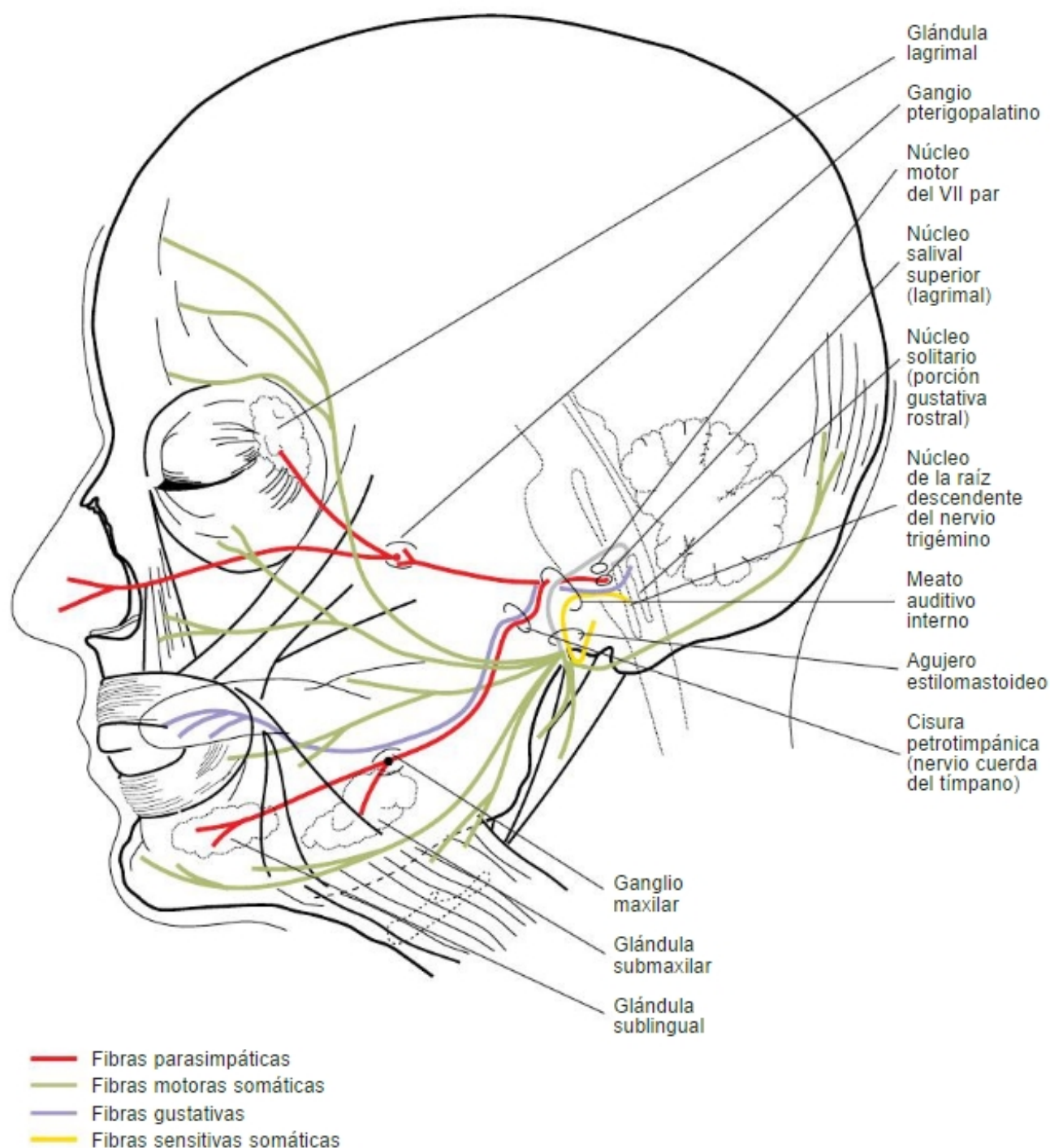


Fig. 1-14. Distribución de las fibras del nervio facial.

músculos de la expresión facial, cutánea del cuello, etcétera.

Intermediario de Wrisberg

Junto con el facial transcurren fibras parasimpáticas, sensitivas y gustativas que integran el

denominado nervio intermediario de Wrisberg; estas fibras recorren el conducto auditivo interno y se integran en parte al VII par.

Las fibras parasimpáticas preganglionares se originan en el núcleo salival superior (pontino) y dejan el facial vía nervio petroso superficial mayor (que sale a la altura del ganglio geniculado) y se dirigen hacia el ganglio esfenopalatino,

desde donde salen las fibras posganglionares que llegan hasta las glándulas lagrimales.

Otro grupo de fibras parasimpáticas preganglionares deja el facial vía cuerda del tímpano (después del ganglio geniculado) para dirigirse al ganglio submaxilar, que envía fibras posganglionares hacia las glándulas submaxilar y sublingual homolaterales.

Las fibras sensitivas transportan la sensibilidad de parte del conducto auditivo externo y dorso de la oreja. Hacen estación en el ganglio geniculado e ingresan en el haz trigeminoespinal.

Las sensaciones gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua son transportadas por la cuerda del tímpano (que se une al nervio lingual, desprendido de la tercera división del trigémino), hacen estación en el ganglio geniculado y siguen su trayecto por el conducto auditivo interno hasta el tronco, donde ingresan en el fascículo solitario y finalizan en el bulbo en el núcleo solitario.

Semiología

Comprende los siguientes pasos:

- Se observará al paciente determinando la simetría de ambas hemicaras. Si bien en pacientes sanos éstas no son exactamente iguales, deberán apreciarse el tamaño de la hendidura palpebral, el eventual lagrimeo (existe en algunas parálisis), los surcos nasogenianos y su simetría, la presencia o no de desviaciones de las comisuras labiales, y el "tamaño" global de la cara (véase más adelante Hemiatrofia facial).
- Se explorará la motilidad facial (teniendo en cuenta que la respuesta debe ser simétrica) solicitándole al paciente:
 - que eleve las cejas para arrugar la frente;
 - que cierre los ojos con fuerza. Las pestañas suelen quedar ocultas por los párpados contraídos. Se los intentará abrir pasivamente, comparando la fuerza de ambos orbiculares;
 - que abra la boca, muestre los dientes y contraiga las comisuras, observando la eventual presencia de desviaciones a un lado u otro;
 - que protruya los labios, que silbe y sople;
 - que llene la boca de aire "inflando las mejillas", y
 - que contraiga el músculo cutáneo del cuello. Esta maniobra deberá ser imitada por el examinador para que el paciente la interprete. Se observará y palpará este músculo que lleva mentón y labios hacia abajo, haciendo procidencia en el cuello.

- Se explorará el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua (estas pruebas no se realizan de rutina salvo que se sospeche compromiso de fibras gustativas).
- Con la lengua del paciente protruida y tapando las fosas nasales (para evitar el estímulo olfatorio) se aplicará en una hemilengua y en sus dos tercios anteriores una gota de solución preparada con sal, quinina, vinagre o azúcar, para investigar la percepción de los sabores salado, amargo, ácido y dulce, respectivamente. El paciente deberá señalar si percibió alguna sensación gustativa y la reconocerá. Se secará la lengua y procederá luego a aplicar otra sustancia. Se deberá evitar que la solución difunda al tercio posterior o a la hemilengua contralateral, que serán exploradas luego.
- Los reflejos son: a) el nasopalpebral: vía trigeminofacial, y b) el corneopalpebral: vía trigeminofacial.

Patología

Parálisis facial

Se reconocen dos tipos, la periférica y la central.

Parálisis facial periférica

Corresponde a la lesión del núcleo del facial y sus eferencias, y las lesiones son siempre homolaterales respecto de la parálisis. Los hallazgos semiológicos corresponderán a la ubicación topográfica de la lesión.

- Lesión a nivel del agujero estilomastoideo: compromiso exclusivamente motor. Se afectan los movimientos voluntarios y los emocionales (véase Parálisis central).

El paciente no puede arrugar la frente. La hendidura palpebral es mayor en el lado afectado y no es posible ocluir el ojo homolateral. Al solicitarle que lo haga se observa la rotación del globo ocular hacia arriba (signo de Bell). Al pedirle que mire hacia arriba el globo ocular puede ascender más que el del ojo sano (signo de Negro). El parpadeo está abolido. Puede presentar lagrimeo (epífora) por imposibilidad de absorber las lágrimas debido a la separación del conducto lagrimal de la conjuntiva.

El surco nasogeniano se encuentra "borrado". La boca se presenta traccionada hacia el lado sano por acción del orbicular de los labios contralateral. La saliva puede derramarse por la

comisura labial. El paciente no puede protruir los labios, lo cual le impide silbar, y al intentar soplar, la mejilla del lado afectado se "hinchará" más por parálisis del buccinador. No podrá contraer el cutáneo del cuello. Los reflejos mencionados están abolidos (fig. 1-15).

• Parálisis de Bell: de etiología poco clara, algunas evidencias recientes sugieren la posible infección del nervio por virus herpes simple tipo-1. No tiene predilección por sexo y se observa en todas las edades, si bien su incidencia que es de 20 a 30 cada 100.000 personas, se incrementa hasta los 40 años, permanece estable y hace un nuevo pico a los 80 años. Suele tener un comienzo agudo y estar precedida por dolor en la región mastoidea. Semiológicamente igual a la anterior, pueden asociarse alteraciones gustativas en el 25% de los casos y disminución de la secreción salival o lacrimal en el 10%.

El diagnóstico es clínico. Con los estudios electrofisiológicos del nervio es posible establecer un pronóstico en el que se determina la excitabilidad o la desnervación del facial. El cuadro recurre en el 10% de los pacientes, y la recuperación es completa en el 80-90% de los pacientes.

No tiene un tratamiento específico. Se ha determinado una recuperación más rápida con menor incidencia de complicaciones con el uso precoz de prednisona, 60 mg/día durante 5-10 días, discontinuada en los cinco días siguientes. Puede influir en la mejoría la ejercitación voluntaria por parte del paciente de los músculos paréticos. Se deben indicar lágrimas artificiales durante el día para prevenir la sequedad y la ulceración consecutiva de la córnea, además de la oclusión palpebral durante el sueño. Una pequeña tira de tela adhesiva pegada sobre el párpado superior, que actúa mecánicamente,



Fig. 1-15. Parálisis facial periférica izquierda. Se observa la parálisis del orbicular del párpado izquierdo y la rotación del globo ocular hacia arriba (signo de Bell).

mantiene el ojo más cerrado. En ocasiones una tarsorrafia transitoria es eficaz.

Se ha propuesto la descompresión quirúrgica precoz del nervio, pero los resultados son inciertos y la intervención, riesgosa. Para la elección de estas técnicas es necesario evaluar con cautela si hay antecedentes de traumatismos, si el cuadro progresa después de un mes, si hay evidencias de compresión del nervio o no se establece mejoría después de un año.

Puede evolucionar hacia la recuperación total en semanas o meses, o parcial con grados de secuela variables. En ocasiones queda como secuela un espasmo hemifacial (véase más adelante) o una contractura posparalítica. Esta última consiste en una contracción persistente de la musculatura afectada, con el surco nasogeniano más marcado y la hendidura palpebral más pequeña del lado parético. La exploración del paciente evidenciará la parálisis.

Otras causas de compromiso exclusivamente motor: tumores de parótida, traumatismos, neuropatías leprosa y diabética, sarcoidosis, síndrome de Guillain-Barré (habitualmente diplejía facial).

- Lesión distal respecto del ganglio geniculado. Téngase en cuenta lo siguiente:
 - Si es proximal a la emergencia de la cuerda del tímpano, pero distal a la salida del músculo del estribo, a los signos descritos en la lesión a nivel del agujero estilomastoideo se agregan pérdida del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua y disminución de la secreción salival por compromiso de las fibras que se dirigen al ganglio submaxilar, puesto que tal información viaja por dicho nervio. No obstante, esa disminución es poco notable debido a que la secreción parotídea bilateral y la sublingual y submaxilar contralaterales no están afectadas.
 - Si es proximal a la salida del nervio del músculo del estribo, a lo referido en el punto anterior se agrega hiperacusia y eventual algiacusia por falta de contracción de dicho músculo en respuesta a los estímulos auditivos.
Causas: traumatismos (fracturas de peñasco), procesos infecciosos del acueducto de Falopio secundarios a otitis media o mastoiditis, colesteatomas, etcétera.
- Lesión del ganglio geniculado y en un nivel proximal respecto de él (excluyendo lesiones pontinas). Las lesiones proximales determinarán los mismos hallazgos que en el caso anterior, pero se agrega la disminución de la secreción lagrimal por compromiso de las fibras parasimpáticas que se dirigen hacia el ganglio esfenopalatino.

Las lesiones del ganglio geniculado pueden mostrar los mismos síntomas pero en ocasiones no llega a comprometerse la secreción lagrimal.

Dado que parte de este trayecto se realiza junto con el VIII par, este último puede encontrarse ocasionalmente comprometido.

Causas: a las descritas en la parálisis de Bell se agregan neurinomas del VIII par, meningiomas de la región del ángulo pontocerebeloso, síndrome de Guillain-Barré, aneurismas de la arteria basilar, meningitis tuberculosa y basales de otras etiologías, carcinomatosis meníngea, e infiltraciones meníngeas linfomatosas y leucémicas.

- Síndrome de Ramsay-Hunt: afección del ganglio geniculado por virus del herpes zoster, con la signosintomatología ya referida, asociado con la presencia de vesículas herpéticas en el conducto auditivo externo que incluso pueden comprometer la cara y el cuello, con dolor local y, en ocasiones, vértigo e hipoacusia por afección del VIII par.
- Lesión pontina: el compromiso del núcleo del facial o de las fibras intrapontinas que salen de él ocasionará una parálisis facial periférica exclusivamente motora. La relación de estas fibras con el núcleo del VI par suele determinar una parálisis asociada del músculo recto externo. Asimismo, pueden afectarse el centro de la mirada conjugada pontino y las vías trigeminales. El compromiso asociado de fibras faciales y de la vía piramidal determinarán el síndrome alterno de Millard-Gubler.

Causas: tumores, infartos, hematomas, esclerosis múltiple, poliomielitis anterior aguda, etcétera.

Parálisis facial central

Corresponde al compromiso de las vías faciales supranucleares por afección cortical (área 4 prerolándica) o de las vías de proyección cortical (que viajan por la corona radiata, la cápsula interna y el tronco) en su trayecto hasta la protuberancia, donde la información cruza hacia el núcleo del VII par (segunda neurona de la vía). Estas vías de proyección conforman el haz corticoespinal, que sigue su recorrido hacia la médula y se decusa en el bulbo (haz corticoespinal cruzado) o no (haz corticoespinal directo), y el haz geniculado, que lleva información cortical a los núcleos motores del tronco, entre ellos el del facial.

Las lesiones son siempre contralaterales respecto de la parálisis, y el compromiso es exclusivamente motor.

Se observa parálisis de la musculatura facial correspondiente a la parte inferior de la cara.

Los músculos de la frente, superciliar y orbicular de los párpados se encuentran sólo levemente afectados. La ausencia de afección en estos músculos se debe a que éstos (y no los inferiores) reciben información cortical bilateral, que llega en forma directa y cruzada a ambos núcleos faciales, por lo cual su acción, en el caso de lesión de una vía, se vería suplida por la contralateral indemne.

Semiológicamente se observan las mismas alteraciones motoras descritas en la parálisis facial periférica, excepto el compromiso de los músculos ya referidos.

La motilidad voluntaria se encuentra afectada pero no así los movimientos gestuales de origen emocional (involuntarios), que parecen transcurrir por vías diferentes.

Las lesiones corticales pueden determinar un compromiso aislado de la musculatura facial o, lo que es más frecuente, asociarse con una paresia del miembro superior. Las lesiones capsulares determinan una parálisis faciobraquiocrural contralateral.

Causas: a) lesiones corticales: tumores, embolia o trombosis de grandes vasos, hematomas intraparenquimatosos, traumatismos, etc.; b) lesiones subcorticales: lagunas (vasos perforantes), hematomas, parasitosis, etc., y c) lesiones de tronco suprapontinas: tumores, vasculares, etcétera.

Reinervación anómala del nervio facial

Como secuela de una parálisis facial periférica se pueden presentar anomalías en la reinervación.

Las fibras destinadas al orbicular de los párpados pueden reinervar músculos bucolabiales y, en tales circunstancias, al cerrar los ojos se contrae la comisura labial.

Las fibras destinadas a músculos bucolabiales pueden reinervar el orbicular de los párpados, de modo que al sonreír o contraer la comisura labial se cierra involuntariamente el párpado.

Las fibras parasimpáticas destinadas a las glándulas salivales pueden dirigirse al ganglio esfenopalatino (glándulas lagrimales) y entonces, al comer, se produce lagrimeo en el lado afectado. La reinervación puede alcanzar también las glándulas sudoríparas, con lo cual aparece sudor unilateral al alimentarse.

Espasmo hemifacial

Puede ser idiopático o sintomático.

Más frecuente en mujeres adultas, se caracteriza por la contracción paroxística involuntaria y

unilateral de la musculatura facial. Suele comenzar con el compromiso del orbicular del párpado; con el tiempo, en un alto porcentaje de casos progresa hasta afectar los demás músculos inervados por el VII par, que se contraen simultáneamente con la musculatura ocular.

La frecuencia diaria y la intensidad son variables, en tanto que la duración es de segundos a minutos.

Muchos casos considerados idiopáticos se relacionan posiblemente con una compresión microvascular, cercana a su orificio de salida del cráneo, similar a lo que se mencionó en los casos de neuralgia del V par.

Otros casos ocurren como secuela de una parálisis facial (espasmo posparalítico) o son secundarios a aneurismas, esclerosis múltiple, dolicoectasia de la arteria basilar, tumores, infartos de tronco, etcétera.

El diagnóstico diferencial se debe establecer entre: a) el blefarospasmo esencial, que por lo general es bilateral; b) la epilepsia parcial motora (actividad irritativa cortical precentral) (véase cap. 6), y c) la mioquimia facial (movimiento breve, fascicular, en ocasiones autorresolutivo, descrito también en la esclerosis múltiple, gliomas pontinos, siringobulbia, etc.).

En los casos sintomáticos es posible detectar diversos grados de paresia facial.

Desde el punto de vista terapéutico, de haber una etiología demostrada, debe ser tratada. El espasmo, en especial el del orbicular de los párpados, mejora marcadamente con la infiltración periódica de toxina botulínica.

Se ha intentado con éxito la descompresión microvascular del nervio en la base del cráneo.

Hemiatrofia facial progresiva (síndrome de Parry-Romberg)

De inicio en la adolescencia y de progresión lenta, es más frecuente en las mujeres. Se caracteriza por un adelgazamiento hemifacial progresivo, con pérdida del tejido subcutáneo, oscurecimiento de la piel y disminución de la secreción sudorípara. No hay atrofia ni parálisis musculares.

De etiología desconocida, no tiene tratamiento específico. Se puede recurrir a técnicas de cirugía plástica con el fin de reemplazar el tejido atrofiado.

Síndrome de Melkersson-Rosenthal

Parálisis facial periférica unilateral, ocasionalmente bilateral, con remisiones y recurrencias

(puede variar el facial comprometido en cada recurrencia, asociado con edema facial, sobre todo labial) y lengua escrotal o plegada. En ocasiones, de origen familiar, más frecuente entre los 20 y los 40 años, sin tratamiento específico, puede retrogradar espontáneamente sin nuevas recurrencias.

Diplejía facial

Se denomina así a la parálisis facial bilateral.

Causas: síndrome de Guillain-Barré (véase cap. 12, *Neuropatías periféricas*); síndrome de Heerfordt: diplejía facial (la parálisis puede ser también unilateral) asociada con uveoparotiditis sarcoidótica; síndrome de Möbius (diplejía facial congénita, ocasionalmente hereditaria, asociada con parálisis de otros pares craneales, en especial oculomotores y malformaciones musculoesqueléticas. Las lesiones suelen ser nucleares).

Cabe referir que la musculatura inervada por el facial puede verse atrofiada y, consecuentemente, debilitada bilateralmente en afecciones musculares primarias capaces de comprometer también otros músculos craneales, como la distrofia miotónica y la distrofia facioescapulohumeral (véase cap. 11: *Enfermedades del músculo y la unión neuromuscular*).

VIII PAR (VESTIBULOCOCLEAR O AUDITIVO)

Anatomía (figs. 1-3 y 1-4)

Este nervio presenta dos divisiones, la coclear, que se relaciona con la audición, y la vestibular, que lo hace con el equilibrio y la orientación en el espacio.

Nervio coclear

Vía auditiva periférica: los estímulos sonoros atraviesan el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica hasta el oído interno. Éste se halla constituido por el laberinto óseo que aloja al laberinto membranoso, en cuyo interior se encuentra la endolinfa. La perilinfa separa ambos laberintos.

La porción coclear del laberinto corresponde al caracol o cóclea. En ésta se ubica el órgano de Corti, conjunto de células ciliadas que constituyen los receptores auditivos. La primera neuro-

na de la vía auditiva se encuentra en el ganglio espiral, también situado en la cóclea. Sus prolongaciones periféricas recogen la información del órgano de Corti y las centrales forman el nervio coclear. Éste se une al ramo vestibular y transcurre por el conducto auditivo interno junto con el facial y el intermediario de Wrisberg. Sale del peñasco y tras separarse del ramo vestibular ingresa en el tronco del encéfalo por la fosita lateral del bulbo, a nivel del surco bulboprotuberancial.

Vía auditiva central: la segunda neurona de la vía se ubica en dos núcleos situados en la unión bulboprotuberancial, el coclear ventral y el dorsal.

Fibras del núcleo ventral forman el cuerpo trapezoide, que se dirige hacia la oliva superior contralateral y homolateral. Forman luego el lemnisco lateral, al cual se unen las fibras provenientes del núcleo ventral dorsal contralateral; arriban al tubérculo cuadrigémino inferior y hacen sinapsis con la tercera neurona, que se dirige hacia el cuerpo geniculado interno. Desde aquí parte la última neurona que finaliza en la corteza auditiva primaria, ubicada en la circunvolución temporal superior (áreas 41 y 42 de Brodmann).

Nervio vestibular

Sistema vestibular: la parte vestibular del laberinto está constituida por los tres conductos semicirculares (horizontal, anterior y posterior), el utrículo y el sáculo. La endolinfa estimula las células ciliadas de las crestas ampulares de los conductos semicirculares ante las aceleraciones angulares generadas por la rotación de la cabeza. Los otolitos lo hacen sobre células ciliadas de las máculas del utrículo y el sáculo ante la aceleración lineal y cambios en la orientación de la cabeza.

La información generada es recogida por la prolongación periférica del ganglio de Scarpa. Su prolongación central forma el nervio vestibular que, tras unirse primero al ramo coclear y separarse después de él, ingresa en el tronco del encéfalo por dentro de ella y por fuera del intermediario. Se dirige hacia los cuatro núcleos vestibulares (lateral, medial, superior e inferior) ubicados en el piso del cuarto ventrículo, desde los que se inician las vías vestibulares secundarias. Éstas relacionan el sistema vestibular con distintas estructuras que intervienen en el mantenimiento del equilibrio y la postura.

Algunas fibras se dirigen hacia el lóbulo floclonodular y hacia otras regiones del cerebelo. Otras forman los haces vestibuloespinal medial

y lateral que intervienen en la regulación del tono, de la actividad de los músculos antigravitatorios y de la posición de la cabeza.

Se relacionan además con núcleos reticulares y a través del fascículo longitudinal posterior con los núcleos de los músculos oculomotores para regular los movimientos oculares correctivos ante los movimientos cefálicos.

La corteza cerebral recibe fibras vestibulares. Si bien no es clara su distribución final, éstas llegarían al lóbulo temporal.

Semiología

Nervio coclear

Los síntomas relacionados con la afección de este ramo son:

Sordera o cofosis: pérdida de la audición.

Hipoacusia: disminución de la capacidad auditiva.

Tinnitus o acúfenos: percepción de un sonido que no está generado en el exterior. Los pacientes lo describen como un zumbido, timbrado, silbido, soplo, etcétera.

El tinnitus es objetivo cuando también puede ser oído por el examinador; en este caso es de origen mecánico y secundario a la contracción del músculo del estribo, a soplos originados en malformaciones vasculares, etc. Se dice que es subjetivo cuando sólo lo escucha el paciente; puede corresponder a una afección del oído medio o externo, en cuyo caso la tonalidad suele ser grave, o del oído interno o nervio coclear, con tonalidad aguda.

El tinnitus suele asociarse con hipoacusia y responde a las mismas causas que ésta. Se cree que está originado en una actividad espontánea de las fibras auditivas primarias.

Exploración clínica de la función auditiva

El sonido es conducido por vías aérea y ósea:

- La conducción aérea se realiza a lo largo del conducto auditivo externo y del oído medio. Se examina tapando un oído y estimulando el otro mediante la voz susurrada, frotando dos dedos cerca del conducto auditivo externo, utilizando un diapason o hablando en voz alta en el caso de que no se perciban los estímulos anteriores. Se repite luego con el otro oído.
- La conducción ósea permite que el oído interno, y luego el nervio coclear, reciban los estí-

mulos sonoros sin que medie la conducción aérea. Se explora mediante distintas pruebas.

Prueba de Weber: un diapasón, preferentemente de 256 c o 512 c, que vibre apoyado sobre la línea media en el vértex craneal o la frente, deberá ser percibido en la zona de apoyo o en ambos oídos en forma similar. En casos patológicos se lateraliza hacia un oído.

Prueba de Rinne: explora las conducciones ósea y aérea. Se apoya un diapasón que esté vibrando sobre una apófisis mastoideas y, al cesar su percepción, se lo coloca frente al conducto auditivo externo. En condiciones normales, dado que la conducción aérea es mejor que la ósea, se lo debe oír nuevamente; en estas circunstancias se habla de Rinne positivo, y en caso contrario, de Rinne negativo.

Prueba de Schwabach: un diapasón vibrando sobre la apófisis mastoideas debe percibirse durante 16 a 20 segundos. Esta prueba puede realizarse también comparando el tiempo de percepción del paciente con el del examinador normal. Las variaciones anormales de dicho tiempo se conocen como Schwabach alargado o acortado.

Otros estudios: el examen de la audición se puede completar mediante una serie de pruebas generalmente realizadas por el médico otólogo.

La audiometría tonal registra, en decibeles, la intensidad audible de tonos puros generados eléctricamente y a frecuencias entre 125 Hz y 8.000 Hz, a través de audífonos o conductores óseos. La logaudiometría valora la capacidad de repetición y discriminación de una serie de palabras cortas de igual acentuación.

Otros exámenes como el de reclutamiento y el de adaptación auditiva anormal, diferencian entre lesiones del oído interno y el nervio coclear.

Los potenciales evocados auditivos, también llamados de tronco, consisten en el registro cortical de una serie de potenciales originados después de un estímulo acústico repetitivo. Se obtienen siete ondas que representan: I, nervio auditivo distal; II, nervio auditivo proximal y núcleo coclear; III, complejo olivar superior; IV, lemnisco lateral; V, colículo inferior; VI, cuerpo geniculado interno y VII, radiación auditiva.

Las alteraciones de estas ondas tienen un valor localizador.

Nervio vestibular

Los síntomas y signos de compromiso de este ramo son:

Vértigo: la orientación espacial está dada por

la información proveniente de la visión, las vías propioceptivas y el sistema vestibular.

La sensación de desorientación espacial se denomina mareo. Este síntoma es, no obstante, poco orientador y puede ser descrito como una sensación de flotar en el aire, desvanecimiento, falta de equilibrio, visión borrosa, vacío cefálico, etc. Su etiología es variada (cuadro 1-1). Cuando el aparato vestibular está comprometido, el mareo es percibido como una ilusión de rotación o a veces de desplazamiento lineal del ambiente o de uno mismo. A esta sensación se la llama vértigo.

Nistagmo: es un movimiento oscilatorio, rítmico e involuntario de los ojos, que aparece en forma espontánea o provocada por algunas pruebas que se describen al hablar de exploración. Puede ser fisiológico, como el que aparece en la mirada lateral prolongada.

Se llama espontáneo si se manifiesta con la mirada en reposo o evocado por la mirada si aparece al movilizar los ojos en una sola dirección o en ambas, por lo que se lo denomina, respectivamente, unidireccional o bidireccional. Se lo llama posicional si no aparece con el paciente sentado y sí en otra posición. Según su sentido será horizontal, vertical, rotatorio horario o antihorario, y raramente retráctil. Si las oscilaciones son iguales en ambas direcciones, se lo llama pendular vertical u horizontal, como en el nistagmo ocular congénito y otras enfermedades hereditarias o adquiridas de la retina. Si las oscilaciones constan de dos fases, una lenta y otra rápida, se lo llama rítmico o en sacudidas. La dirección de la fase rápida es la que se utiliza para describirlo.

La presencia de este signo se relaciona habitualmente con una alteración en las interconexiones vestibulares, cerebelosas, centros corticales o troncoencefálicos de la mirada conjugada y los núcleos oculomotores.

El nistagmo de origen vestibular periférico suele ser unidireccional, horizontal o rotatorio, y se inhibe con la fijación de la mirada. La fase lenta se dirige hacia el lado hipofuncionante. En caso de irritación laberíntica, la fase rápida se dirige hacia el laberinto comprometido.

La afección de las vías vestibulares en el tronco del encéfalo puede acompañarse de nistagmo vertical, más frecuente en la mirada hacia arriba. El nistagmo de origen cerebeloso es bidireccional y en sacudidas, con su fase rápida hacia afuera. Se incrementa con la mirada hacia el cerebelo lesionado y posiblemente se produce por daño en las vías vestibulocerebelosas.

Otros nistagmos: el nistagmo optocinético es en sacudidas y aparece normalmente al observar

Cuadro 1-1. Diferencias entre los síndromes vestibulares central y periférico

<i>Síndrome vestibular periférico</i>		<i>Síndrome vestibular central</i>
Vértigo	Severo	Leve
Náuseas y vómitos	Severos	Moderados
Alteración del equilibrio	Leve	Severa
Pruebas vestibulares	Armónicas	Disarmónicas
Hipoacusia	Común	Rara
Síntomas neurológicos	Raros	Comunes
Nistagmo	Combinado: rotatorio, horizontal, vertical Unidireccional Fijación: inhibe	Puro: rotatorio, horizontal o vertical. Unidireccional o bidireccional Fijación: no inhibe

Pruebas armónicas: fase lenta del nistagmo, caída o lateropulsión y desviación de índices hacia el mismo lado (hacia el laberinto hipovalente)

Pruebas disarmónicas: los signos previos no se presentan en la misma dirección

objetos en movimiento, como al mirar a través de la ventana de un tren. Se llama opsoclonus a movimientos conjugados multidireccionales sin intervalo intersaccádico. Se asocia con mioclonías y ataxia y con neuroblastomas en los niños. En adultos puede ser posinfeccioso, paraneoplásico o inducido por drogas o sustancias como el litio, la amitriptilina, el talio, etc. El llamado nistagmo en "sube y baja" se caracteriza por la elevación e intorsión de un ojo mientras el opuesto desciende y extorsiona, seguida de la inversión del movimiento de cada ojo, con lo que se cierra la secuencia que luego se reitera. Aparece en lesiones mesodiencefálicas o secundario a tumores paraselares.

Otros signos y síntomas que aparecen en los trastornos vestibulares son náuseas, vómitos, transpiración y oscilopsia, término que define a la sensación de que los objetos oscilan. Se presenta en lesiones del tronco del encéfalo o laberinto y aparece sobre todo al intentar fijar la mirada con el cuerpo en movimiento, como al intentar leer mientras se viaja en un vehículo.

Completan el cuadro el signo de la desviación espontánea de los índices y las alteraciones de la marcha y la bipedestación.

Exploración de la función vestibular

Desviación de los índices: en condiciones normales, un paciente con los miembros superiores y los índices extendidos y los demás dedos flexionados, mantendrá esa postura sin que sus miembros se desvíen al cerrar los ojos. Asimismo, al tocar con sus índices los del examinador también extendidos, podrá descender

sus miembros y volver a tocarlos con los ojos cerrados.

En ambas pruebas se objetivará una desviación de los índices hacia el laberinto hipofuncionante.

Pruebas térmicas: con el paciente acostado y la cabeza flexionada 30°, para verticalizar el conducto semicircular horizontal, se instilará durante 30 segundos agua a 30 °C en un conducto auditivo externo, previa otoscopia que descarte lesiones timpánicas. La respuesta que se obtendrá en un paciente sano es semejante a la que se observaría en una lesión destructiva del laberinto.

Tras algunos segundos de latencia aparecerá un nistagmo en dirección opuesta al oído explorado (fase lenta hacia dicho oído), vértigo en la misma dirección del nistagmo y desviación de los índices con lateralización del cuerpo hacia el lado contrario.

La estimulación con agua caliente a 44 °C produce signos opuestos. Las pruebas se efectuarán en ambos oídos.

Prueba rotatoria: menos eficaz que la anterior, estimula los conductos semicirculares opuestos a la dirección en que es girada una silla rotatoria, lo que provoca la desviación de los índices y la caída en la dirección de la rotación, con vértigo y nistagmo en sentido contrario.

Esta prueba y la anterior pueden poner en evidencia la inexcitabilidad o hiperexcitabilidad de un laberinto enfermo, al obtener respuestas negativas, exiguas o exageradas tras la estimulación.

Bipedestación: cuando los síntomas de un enfermo vestibular no le impiden incorporarse, se observará, al permanecer de pie, una latero-

pulsión con tendencia a caer hacia el laberinto hipovalente, que se exacerbará al intentar juntar los talones y, sobre todo, al cerrar los ojos.

Marcha: al solicitarle al mismo paciente que con los ojos cerrados dé varios pasos hacia adelante y hacia atrás en forma reiterada, se presentará una desviación de la marcha en dirección al laberinto lesionado, y se puede dibujar la estrella imaginaria de Babinski-Weil.

Reflejo vestibuloocular: este reflejo permite conservar nítida la imagen de un objeto sobre el que se fija la vista mientras la cabeza se desvía bruscamente. Esto se logra gracias a un movimiento de los ojos de igual magnitud y signo contrario al de la cabeza. Se explora pidiendo al paciente que lea un texto mientras sacude su cabeza a izquierda y derecha a 2 Hz. Si el reflejo es normal podrá ver las letras nítidamente; de ser patológico, se moverán e indicarán una afección vestibular.

Maniobra de Hallpike-Dix: al paciente sentado en una camilla, con los miembros inferiores extendidos sobre ésta, se lo recuesta de manera tal que la cabeza sobresalga y "cuelgue" de la camilla. Tras 30 segundos se sienta al paciente, se rota la cabeza 45° hacia la derecha y se lo recuesta nuevamente durante el mismo lapso. Se lo vuelve a sentar y se repite la prueba con la rotación de la cabeza a la izquierda. La maniobra puede desencadenar la aparición de vértigo y nistagmo cuando el oído afectado es el inferior, en casos de vértigo posicional paroxístico. Es más sensible para el compromiso del canal semicircular posterior y el anterior, en los que el nistagmo es vertical y torsional, y menos para el horizontal que puede manifestarse con otras pruebas. El nistagmo aparece con una latencia de 5 a 30 segundos y no persiste durante más de 45 segundos. La reiteración de la prueba en forma sucesiva agota la respuesta.

Electronistagmografía: consiste en el registro, mediante electrodos periorbitales, de la actividad eléctrica generada por el movimiento de los ojos. Se valorará la actividad espontánea durante los movimientos oculares y cefálicos, y la secundaria a pruebas térmicas, con lo que se determinará la excitabilidad normal o anormal del laberinto estudiado.

Otras pruebas: las lentes de Frenzel se utilizan para observar el nistagmo al impedir la fijación de la mirada que puede inhibirlo. La infiltración de aire en el conducto auditivo externo puede provocar vértigo en caso de una fístula de la ventana oval o redonda. Un tambor rotatorio rayado, al ser girado frente a los ojos del paciente, puede provocar el nistagmo optoquinético. Diversas pruebas, como las de Valsalva,

hiperventilación, estimulación del seno carotídeo, etc., sirven para desencadenar otro tipo de mareos.

Patología

Nervio coclear

Las hipoacusias suelen acompañarse de tinnitus y, si la vía vestibular se afecta, se asocia vértigo. Otros signos y síntomas dependerán de la causa que los origine.

Las hipoacusias o sorderas por afección del oído externo o medio se denominan de transmisión.

Las hipoacusias o sorderas por afección del oído interno o nervio coclear se denominan neurosensoriales, de percepción o nerviosas. La lesión de los núcleos cocleares o de sus proyecciones a la corteza temporal es una causa rara de hipoacusia.

La sordera cortical por compromiso bilateral de la corteza temporal es excepcional.

Las hipoacusias de transmisión y neurosensoriales pueden ser diferenciadas clínicamente por las pruebas con los diapasones.

Hipoacusia de transmisión: Weber lateralizado al oído enfermo, pues en este caso la conducción ósea es mejor que la aérea; Rinne negativo y Schwabach alargado.

Hipoacusia neurosensorial: Weber lateralizado al oído sano; Rinne positivo, pues la conducción aérea es mejor que la ósea; Schwabach acortado. En caso de anacusia, la prueba de Rinne será negativa, pues aunque la conducción aérea se conserve, la percepción del sonido no es posible.

Causas de hipoacusia

Hipoacusia de transmisión: se afectan de modo predominante los tonos graves.

El conducto auditivo externo puede estar obstruido por tapones de cera o cuerpos extraños.

El oído medio es asiento de las otosclerosis, trastorno originado por la inmovilización del estapedio; de las otitis medias, en especial las crónicas; de las fracturas temporales y de las obstrucciones tubáricas.

Hipoacusia neurosensorial: la caída se produce en los tonos agudos.

El oído interno se lesiona debido a traumas acústicos agudos, como el producido por explosiones, o crónicos, como el vinculado al medio laboral.

También se afecta en la enfermedad de Ménière; en la degeneración neuronal de la presbiacusia; en las intoxicaciones por estreptomycin, gentamicina y otros aminoglucósidos, salicilatos, etc.; en la otitis media crónica colestomatosa que progresa hacia el laberinto, en la rubéola congénita, en la sífilis congénita o adquirida, etcétera.

Las hipoacusias de instalación aguda se vinculan con cuadros vasculares o virales.

El nervio coclear se compromete al desarrollarse un neurinoma del VIII par, tumor originado en la vaina de Schwann del nervio vestibular, ocasionalmente bilateral formando parte del cuadro de neurofibromatosis tipo 2.

El síntoma inicial es el vértigo y la hipoacusia se instala luego en forma progresiva. Debe diferenciarse de otros tumores del ángulo pontocerebeloso (véase cap. 16: Tumores cerebrales).

El nervio también se daña por fracturas de peñasco, meningitis basales y carcinomatosis meníngeas, placas de desmielinización, etcétera.

Otras enfermedades, algunas hereditarias, también pueden cursar con hipoacusia neurosensorial, como la enfermedad de Refsum, la de Paget, etcétera.

Nervio vestibular

Los síndromes vestibulares pueden tener un origen periférico, por compromiso del laberinto o del nervio vestibular, o un origen central, por afección de los núcleos o vías vestibulares centrales.

Las lesiones laberínticas pueden tener un carácter destructivo, que determine la anulación o hipofunción del nervio vestibular, o irritativo, manifestado por su hiperexcitabilidad. En ambos casos se presentarán los signos ya mencionados en semiología, pero en dirección opuesta.

En el cuadro 1-1 se destacan algunas características clínicas que pueden ayudar a diferenciar los síndromes periféricos y centrales, y en el cuadro 1-2, la clasificación de los mareos.

Algunos ejemplos de enfermedades vestibulares

Vértigo posicional benigno: es la causa más común de vértigo y se caracteriza por episodios de vértigo y nistagmo paroxístico de pocos segundos a un minuto de duración, desencadenados por cambios posicionales cefálicos, como girar en la cama o extender la cabeza.

No se acompaña de acúfenos ni de hipoacusia

Cuadro 1-2. Clasificación de los mareos

Tipo I: vértigo (aparato vestibular)

Periférico: fisiológico, vértigo posicional paroxístico benigno, neuronitis vestibular, síndrome de Ménière, laberintitis, fístula perilinfática, postraumático, tóxico, cervicogénico, disproteinemias, hipotiroidismo, etcétera

Central: vascular, esclerosis múltiple, migraña basilar, tumores de la fosa posterior, infecciones virales, accidentes de buceo, etcétera

Tipo II: sensación de desmayo inminente o pérdida de la conciencia. Síncope vasovagal, enfermedad cardíaca obstructiva, arritmias, hipotensión ortostática, síndrome del seno carotídeo, hipoglucemia, epilepsia, etcétera

Tipo III: trastornos del equilibrio. Parkinsonismos, apraxia de la marcha, enfermedades cerebelosas. Intoxicaciones medicamentosas (fenitoína, carbamazepina, diazepam, amikacina, salicilato, etc.), desequilibrio por trastornos multisensoriales, etcétera

Tipo IV: vacío cefálico, "aturdimiento". Otros síntomas inespecíficos. Ansiedad, pánico, síndrome de hiperventilación, neurosis histérica, simulación, síndrome postraumático, etcétera

y se reitera a lo largo de días o meses hasta su desaparición, si bien suele recidivar. De carácter generalmente idiopático, se ha presentado también a continuación de traumatismos de cráneo y laberintitis. Interviene en su génesis la presencia de partículas de calcio, posiblemente otoconia desprendida de la mácula del utrículo, en un canal semicircular (canalolitiasis) o, en ocasiones, en el lado ampular de la cúpula (cupulolitiasis).

La maniobra de Hallpike-Dix ya mencionada es útil en el diagnóstico. El tratamiento se puede realizar con maniobras como la de Epley, eficaz en el compromiso del canal semicircular posterior, que es el afectado con más frecuencia. Consiste en la rotación secuencial de la cabeza del paciente hacia el lado opuesto del vestíbulo afectado, lo que produce la progresión del residuo cálcico hacia el vestíbulo, donde no produce síntomas y tal vez se "elimina". Se pueden usar otras maniobras en el compromiso de los otros canales.

Síndrome de Ménière: es más frecuente en hombres en la cuarta y quinta décadas de la vida. Se caracteriza por la aparición de vértigo intenso, acompañado de nistagmo, náuseas, vómitos e imposibilidad de deambular. Se asocian hipoacusia y acúfenos, que suelen preceder el inicio

de los episodios de vértigo. Éstos duran desde minutos a varias horas y recurren con una frecuencia variable de semanas a meses. En cada episodio la audición empeora, y se puede llegar a la sordera. El cuadro, no obstante, puede remitir luego de varios años.

El compromiso laberíntico es unilateral e idiopático, si bien hay casos secundarios a tumores o infecciones. Estaría provocado por la ruptura de las membranas que separan la perilinfa de la endolinfa, con el correspondiente aumento brusco de potasio en la perilinfa y la distensión del sistema endolinfático.

El examen clínico revelará los signos correspondientes a un síndrome vestibular periférico. Las pruebas de estimulación mostrarán paresia o hipoexcitabilidad del laberinto comprometido. El tratamiento consiste en reposo y medicación anti-vertiginosa como dimenhidrinato, prometacina o cinarizina. Se pueden asociar metoclopramida, clorpromacina y diazepam, o anticolinérgicos como la escopolamina o la atropina. La restricción salina y el uso de diuréticos fueron en ocasiones eficaces. En los casos progresivos y severos se puede practicar una laberintectomía unilateral o un drenaje endolinfático.

Neuropatía o neuronitis vestibular: cuadro agudo de vértigo, náuseas, transpiración y vómitos, que no se acompaña de acúfenos ni hipoacusia. Cuando estos últimos se presentan el proceso se denomina laberintitis. Dura pocos días y puede aparecer a la semana de un cuadro infeccioso de las vías aéreas. Se le atribuye un origen viral que podría comprometer el nervio vestibular. El resultado de las pruebas y las drogas eficaces son similares a los de la enfermedad de Ménière.

Otras causas de vértigo: debe recordarse la presencia de vértigo como síntoma inicial del neurinoma del VIII par craneal y su asociación a signos de lesión de tronco en la obstrucción de arterias como la cerebelosa anterior inferior y la posteroinferior (síndrome de Wallenberg).

Los síntomas vestibulares pueden preceder a la cefalea de la jaqueca basilar de Bickerstaff. El vértigo aparece ante las maniobras de Valsalva y se asocia a hipoacusia en la fístula entre el oído medio y la perilinfa, vinculada a traumatismos o a descompresiones (como puede ocurrir con los buzos).

IX PAR (GLOsofaríngeo)

Anatomía (figs. 1-3 y 1-4)

Núcleo motor: ambiguo, en la formación reticular del bulbo (comparte con los pares X y XI).

Origen aparente: surco lateral del bulbo, delante del X par.

Salida del cráneo: agujero rasgado posterior (junto con los pares X y XI, la vena yugular, el seno petroso inferior).

Inerva el músculo estilofaríngeo.

Con el IX par viajan fibras parasimpáticas, sensitivas y gustativas.

Las fibras parasimpáticas preganglionares se originan en el núcleo salival inferior del bulbo y, vía nervio petroso menor, se dirigen hacia el ganglio ótico, desde el que salen fibras posganglionares hacia la parótida.

La sensibilidad proveniente de parte del dorso de la oreja hace estación en el ganglio superior (a nivel del agujero rasgado posterior) y se incorpora luego al haz trigeminoespinal.

La sensibilidad proveniente de las mucosas del tercio posterior de la lengua, amígdalas, parte del paladar blando, pared posterior de la faringe, úvula, cavidad timpánica y trompa de Eustaquio, hace estación en el ganglio petroso inferior y, desde allí, las fibras se dirigen al fascículo y núcleo solitario.

Las fibras que llevan el gusto del tercio posterior de la lengua también llegan al ganglio inferior y se incorporan luego al fascículo y núcleo solitario. Por este nervio transcurren también los impulsos que, generados en los barorreceptores carotídeos, se dirigen hacia el núcleo solitario para intervenir en los mecanismos reflejos de control de la presión arterial (véase cap. 14: Enfermedades del sistema nervioso autónomo).

Semiología

Función motora: dado que la inervación de la faringe es compartida por el X par, su examen se detalla junto con el de este último nervio.

Función sensitiva y sensorial: consiste en la exploración de la sensibilidad del tercio posterior de la faringe, que se examina buscando el reflejo nauseoso. El estímulo de la pared faríngea con un bajalenguas o cuchara (estimulando alternadamente a izquierda y derecha) desencadenará un reflejo complejo (reflejo faríngeo o nauseoso), que se traducirá en elevación del velo del paladar, contracción de la musculatura faríngea y retracción de la lengua, con sensación nauseosa que puede llegar al vómito. La vía aferente (sensibilidad faríngea) es el IX par. La eferencia se debe al X par.

También se debe explorar el reflejo palatino (véase X par).

Se completará el examen con la exploración del gusto en el tercio posterior de cada hemilen-

gua, según la técnica descrita al examinar los dos tercios anteriores (véase VII par).

Patología

El IX par rara vez se lesiona solo. Su compromiso aislado determinará homolateralmente pérdida de la sensibilidad en el tercio posterior de la lengua y pared posterior de la faringe, abolición del reflejo nauseoso y pérdida del gusto en el tercio posterior de la lengua.

No suele haber disfagia por la indemnidad de los demás músculos faríngeos. Ésta puede presentarse en lesiones bilaterales o cuando se asocia el compromiso del X par.

Causas: supranucleares, nucleares o en su trayecto periférico, semejantes a las que comprometen al X par (véase más adelante).

Neuralgia del glossofaríngeo

Su frecuencia es mayor después de los 60 años y se caracteriza por un dolor paroxístico, intenso, de segundos a pocos minutos de duración, localizado en la pared posterior de la faringe, en la base de la lengua, en la región amigdalina e irradiado al trago de la oreja, cuya palpación puede desencadenarlo. En ocasiones se inicia en la oreja y se irradia a la faringe. Suele manifestarse durante la deglución o protrusión de la lengua. La frecuencia de los ataques varía de 5 a 20 por día. Las crisis a veces se asocian con síncope desencadenados por estimulación vagal refleja.

Causas: idiopático, secundario a anomalías vasculares compresivas, o sintomático a tumores, abscesos, osificación del ligamento estilohioideo, aneurismas vertebrobasilares, etc. En estos últimos casos, pueden aparecer signos de déficit en el territorio inervado por el nervio.

Tratamiento: carbamazepina o baclofeno. Eventualmente neurotomía glossofaríngea o cocainización de la garganta. En los casos sintomáticos el tratamiento es el de la causa. También en este cuadro puede ser útil la descompresión microvascular del nervio.

X PAR VAGO O NEUMOGÁSTRICO

Anatomía (figs. 1-3 y 1-4)

Núcleo motor: ambiguo, en la formación reticular del bulbo (comparte con IX y XI pares).

Origen aparente: surco lateral del bulbo, delante del XI par.

Salida del cráneo: agujero rasgado posterior.

Inerva: a) músculos faríngeos (excepto los inervados por el IX par); b) músculos laríngeos por sus ramos, el nervio laríngeo superior (músculo crico-tiroideo) y el nervio laríngeo inferior o recurrente, que nace en el tórax (demás músculos laríngeos), y c) músculos del velo del paladar a excepción del periestafilino externo (V par). Con el X par viaja un gran contingente de fibras parasimpáticas, además de fibras sensitivas y gustativas.

Las fibras parasimpáticas preganglionares nacen en el núcleo motor dorsal del vago (bulbar, en el piso del cuarto ventrículo) y se dirigen hacia los grupos ganglionares de los cuales salen fibras posganglionares a las vísceras torácicas y abdominales, con excepción del colon descendente y órganos pelvianos.

La sensibilidad por parte del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo hace estación en el ganglio superior, donde tiene su cuerpo celular (a nivel del agujero rasgado posterior), y se incorpora luego al haz trigeminoespinal.

Las fibras sensitivas provenientes de las mucosas de la laringe, la faringe, la tráquea, el esófago y demás vísceras toracoabdominales nacen en el ganglio inferior (plexiforme). Las prolongaciones centrales se incorporan al fascículo y al núcleo solitario.

Las fibras de las papilas gustativas epiglóticas siguen la misma vía que las anteriores.

Semiología

Examen del velo del paladar: la observación de esa estructura permitirá ver su simetría y la úvula céntrica. Al solicitar al paciente que pronuncie la letra "a", se observará la elevación simétrica de ambos velos.

El velo del paladar se eleva durante la fonación y la deglución para separar la orofaringe de la nasofaringe y evitar el pasaje de aire o alimentos de la primera a la segunda.

Por lo tanto, se explorarán las características de la voz —que estará alterada si el velo no se contrae adecuadamente (voz nasal)— al hacer repetir al paciente las sílabas "gu" y "ca", que requieren un cierre adecuado de aquél.

Se le hará beber líquido mientras se observa si es deglutido adecuadamente o si se presenta reflujo nasal.

Se examinará el reflejo palatino tocando alternadamente cada velo con un bajalenguas, que deberá producir la contracción y la elevación del velo (aferencia: IX par; eferencia: X par).

Examen de la musculatura faríngea: se observará la contracción de la pared posterior de la faringe al pronunciar la letra "a". Este movimiento debe producirse simétricamente.

Se hará deglutir al paciente varios sorbos de agua sucesivamente, mientras se observa con cada deglución la elevación de la nuez de Adán.

Se completará el examen con la búsqueda del reflejo nauseoso (véase IX par).

Examen de la musculatura laríngea: se determinarán las características de la voz, que se verá afectada en las lesiones del X par o de los nervios laríngeos, que ocasionan parálisis de las cuerdas vocales (véase más adelante).

El examen se puede completar mediante la observación laringoscópica de las cuerdas vocales.

Examen de la sensibilidad somática: se la explorará en el conducto auditivo externo y el pabellón auricular, según la técnica habitual.

Función vegetativa: si bien no se explora rutinariamente, las técnicas de examen se describen en el capítulo 14: Enfermedades del sistema nervioso autónomo.

Patología

Téngase en cuenta lo siguiente:

- Los hallazgos dependerán de la localización de la lesión.
- Por su origen común en el núcleo ambiguo y por su trayecto y salida del cráneo junto con los pares IX y XI, muchas veces éstos se encuentran también alterados en las parálisis del vago.
- Lesión del tronco del X par entre su salida del bulbo y el agujero rasgado posterior: habrá parálisis unilateral del velo del paladar, que estará péndulo y se desviará junto con la úvula hacia el lado sano durante la fonación; voz nasal por deficiente elevación del velo y pasaje de aire a la nariz; reflujo de líquidos hacia la nariz por la misma causa; ausencia de disfagia por indemnidad de los pares X y IX contralaterales y el IX homolateral; ausencia de reflejos palatino y nauseoso del lado lesionado; voz ronca o bitonal debido a parálisis unilateral completa de la cuerda vocal, que se encuentra en posición cadavérica (intermedia entre la aducción y la abducción por compromiso del laríngeo superior y el recurrente). Su función vegetativa es suplida por el vago contralateral sano. La lesión bilateral en este nivel determinará trastornos incompatibles con la vida. Se presenta tam-

bién una pérdida de sensibilidad en el conducto auditivo externo y dorso del pabellón auricular.

La lesión en el orificio de salida determina el síndrome del agujero rasgado posterior (véase luego).

Causas: aneurismas, tumores (glomus, metástasis) y meningitis de la base del cráneo.

- Trayecto extracraneano: al pasar por el agujero rasgado posterior (foramen yugular) comenzará a emitir ramos que pueden comprometerse aisladamente. Son las más importantes:

- Lesión del nervio recurrente (laríngeo inferior): se afecta con más frecuencia el izquierdo, que tiene un recorrido más largo desde su emergencia en el tórax y su recorrido por el cuello. La lesión recurrencial unilateral originará voz ronca o bitonal. La lesión bilateral determinará afonía y disnea debido a una parálisis de la abducción de las cuerdas vocales (los músculos abductores sólo son inervados por este nervio).

Causas: aneurismas de la aorta torácica, tumores y adenopatías mediastínicas, adenomegalias y traumatismos de cuello, etcétera.

- Lesión del nervio laríngeo superior: producirá voz velada debido a una parálisis del cricotiroides (tensor de la cuerda vocal). Causas: tumores del ganglio plexiforme.

- Lesiones nucleares: la lesión del núcleo ambiguo determinará además el compromiso de músculos inervados por el IX par.

- Lesión unilateral: compromiso unilateral de músculos laríngeos y faríngeos. Las causas, que suelen ser tumorales, vasculares o infecciosas, afectan otras estructuras vecinas (pedúnculo cerebeloso, vía simpática, haz trigeminoespinal, etc.) determinando manifestaciones acordes con la extensión de la lesión (véase Síndrome de Wallenberg, cap. 2: Enfermedades vasculares).

- Lesión bilateral: se puede observar en afecciones virales como la poliomiелitis anterior aguda, o degenerativas, como la parálisis bulbar progresiva. Esta última comprometerá además los núcleos del XII par por lo que se desarrollará disfagia, disartria y disfonía con atrofia y fasciculaciones de la lengua (véase cap. 13: Enfermedades de las neuronas motoras y trastornos relacionados). Este tipo de lesión puede presentarse además en la siringomielia (siringobulbia).

- Lesiones supranucleares: sólo serán sintomá-

ticas las bilaterales, cuyo origen es generalmente vascular. Se comprometerá el haz geniculado, lo cual producirá síntomas semejantes a los de la parálisis bulbar sin atrofia ni fasciculaciones de la lengua (lesión de la primera neurona de la vía motora). El velo del paladar puede encontrarse parético, pero el reflejo faríngeo se halla presente.

Causas: tumores, vasculares, infecciosas, etcétera.

XI PAR (ESPINAL ACCESORIO)

Anatomía (figs. 1-3 y 1-4)

Es un nervio motor formado por dos raíces: a) la raíz craneal, que se origina en el núcleo ambiguo y sale del tronco por el surco lateral del bulbo, caudal respecto del X par, y b) la raíz espinal, que se forma en las astas anteriores de los cinco primeros segmentos cervicales.

En cuanto al recorrido, las raíces espinales se unen e ingresan por el agujero occipital. Se funden con la raíz craneal para salir del cráneo por el agujero rasgado posterior, para separarse nuevamente. El ramo interno (origen craneal) se une al nervio laríngeo inferior (recurrente), ramo del X par, y se dirige a la laringe. El ramo externo (origen espinal) inerva los músculos esternocleidomastoideos (ECM) y el trapecio.

Es necesario conocer que cada nervio espinal lleva información proveniente de ambas cortezas motoras, con predominio de la homolateral.

Semiología

Se exploran las fibras de origen espinal dado que la parte accesoria (craneal) se une al X par.

Exploración del esternocleidomastoideo

Este músculo rota la cabeza hacia el lado opuesto, la inclina hacia el mismo lado, y ambos, actuando simultáneamente, flexionan la cabeza sobre el tórax.

Rotación:

- Se observará el músculo en reposo y mientras rota la cabeza en un sentido y otro, para valorar su simetría.
- Luego se repite la rotación con fuerza, hacia un lado, mientras el examinador se opone a este movimiento, apoyando la mano sobre la

cara y la región temporal del lado hacia donde rota. Se valora así la fuerza del ECM opuesto al sentido de la rotación.

- Se observará el músculo contraído y se lo palpará para valorar su trofismo.
- Se repetirán las maniobras hacia el otro lado para comparar las respuestas, que deben ser semejantes.

Lateralización:

- Se solicita al paciente que incline la cabeza sobre su hombro sin elevarlo.
- Se apoya la mano bajo la cara del paciente para resistir al movimiento. Se valora así el ECM homolateral.

Flexión:

- Se pide al paciente que flexione la cabeza hacia adelante, en tanto el examinador se opone a este movimiento mientras se palpan ambos ECM contraídos.

Exploración del trapecio

Este músculo es elevador de los hombros.

- Se observan ambos trapecios para objetivar su simetría y su trofismo.
- Se los palpa con igual fin.
- Se solicita al paciente que eleve los hombros con fuerza, mientras el examinador se opone al movimiento valorando la fuerza y comparando ambos músculos.

Patología

La parálisis unilateral del XI par determinará debilidad en la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y en la inclinación de ésta, por lo que se objetivará una menor protrusión del ECM que, además, se palpará hipotrófico. La flexión de la cabeza producirá una inclinación leve del mentón hacia el lado enfermo (predominio del ECM sano).

Las fibras superiores del trapecio se encontrarán hipotróficas, y el hombro, caído. Su elevación contra una resistencia evidenciará la disminución de la fuerza (fig. 1-16).

Causas: puede dañarse a nivel de su origen medular en lesiones de la motoneurona periférica o siringomielia. En su recorrido intracraneal y en el orificio de salida, por las mismas causas que los pares IX y X (véase luego Síndrome del agujero rasgado posterior).



A



B

Fig. 1-16. Parálisis del nervio espinal accesorio derecho. **A.** Contracción del esternocleidomastoideo izquierdo al rotar la cabeza hacia la derecha. **B.** Atrofia del esternocleidomastoideo derecho al rotar la cabeza hacia la izquierda. Se observa también atrofia del trapecio derecho. Paciente que presentaba carcinomatosis meníngea.

En el cuello, por tumores, adenomegalias y traumatismo.

El compromiso bilateral de ambos músculos se observa en lesiones medulares o en la miastenia gravis.

El ECM se afecta bilateralmente en miopatías como la distrofia miotónica.

XII PAR (HIPOGLOSO)

Anatomía (figs. 1-3 y 1-4)

Es un nervio motor.

Núcleo principal y accesorio: bulbar (en la sustancia gris central).

Conexiones supranucleares: ambos núcleos reciben información cortical bilateral, si bien el mayor contingente es cruzado.

Origen aparente: surco preolivar del bulbo.

Salida del cráneo: agujero condíleo anterior.

Inervación: músculos extrínsecos e intrínsecos de la hemilengua homolateral (el estilógloso y el glosostafilino también reciben inervación del facial).

Semiología

Incluye las siguientes maniobras:

- Se observará la lengua en el piso de la boca. La posición debe ser céntrica y ambas mitades tendrán igual trofismo. No debe observarse movimientos anormales, si bien es posible objetivar un leve temblor, en particular al mantener la lengua fuera de la boca.
- Se solicitará al paciente que protruya la len-

gua sin desviaciones, para ello debe mantenerla alineada en la línea media.

- Se le solicitará que realice movimientos de la lengua a izquierda y derecha.
- Se le pedirá al paciente que con la lengua dentro de la boca, empuje su mejilla, mientras con un dedo sobre la piel nos oponemos a este acto. Se valora la simetría de la fuerza de cada hemilengua.
- Se palpará cada hemilengua para completar el examen de su trofismo.
- Se hará repetir al paciente las sílabas "la", "te", "de", "na", que requieren un funcionamiento adecuado de la lengua.

Patología

Lesiones nucleares e intranucleares

El compromiso unilateral del núcleo del hipogloso o del nervio conducirá a una parálisis de la hemilengua homolateral. Ésta se encontrará hipotrófica, débil y podrá presentar fasciculaciones (sobre todo en las lesiones nucleares: lesión de la motoneurona inferior).

Se hallará desviada en el interior de la boca, lo cual se objetivará aún más al solicitarle al paciente que la protruya. La lengua se desviará hacia el lado enfermo, por predominio del músculo geniogloso contralateral que la "empuja" hacia el lado opuesto. Por lo general, en la parálisis unilateral no hay disartria. La parálisis bilateral producirá los mismos signos referidos pero la lengua no presentará desviaciones y la disartria será evidente.

Los estudios electromiográficos evidenciarán la desnervación.

Causas: las mismas referidas para los pares

IX y X. Incluso la salida del cráneo del XII par es adyacente a la de esos nervios. Debe recordarse su compromiso en la parálisis bulbar progresiva.

Lesiones supranucleares

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

- La afección cortical o de las fibras de proyección cortical (haz geniculado) hacia el núcleo del hipogloso origina paresia de la hemilengua contralateral, que se encontrará desviada hacia el lado opuesto al de la lesión. No obstante, dicha desviación puede no presentarse (inervación bilateral de ambos núcleos del hipogloso) o bien ser leve y transitoria.
- Las lesiones supranucleares no producen atrofia ni fasciculaciones (representan la lesión de la primera neurona de la vía motora).
- La lesión bilateral de las vías supranucleares (haz geniculado) provoca debilidad global de la lengua, que no puede ser protruida, junto con manifestaciones de disartria.
- Las lesiones corticales pueden producir apraxia lingual. El paciente no podrá sacar la lengua cuando se lo solicite o se lo proponga, pero podrá hacerlo en forma involuntaria.

PARÁLISIS ASOCIADAS DE LOS ÚLTIMOS PARES CRANEALES

Síndrome del agujero rasgado posterior (síndrome de Vernet)

Se afectan los pares IX, X y XI. Los pacientes presentan disfagia, disfonía y, homolateralmente, parálisis del velo del paladar y ausencia del reflejo nauseoso y palatino, pérdida del gusto en el tercio posterior de la lengua, anestesia del tercio posterior de la lengua, el paladar, la úvula, la faringe y la laringe, y parálisis del ECM y del trapecio.

Causas: tumores, meningitis infecciosas, carcinomatosis meníngea, traumatismos, metástasis, glomus yugular, etcétera.

Síndrome del agujero rasgado posterior-condíleo anterior (síndrome de Collet-Sicard)

Al cuadro del anterior se agrega una parálisis

homolateral de la lengua por compromiso del XII par.

Causas: las mismas.

Síndrome del espacio retroparotídeo (síndrome de Villaret)

Se comprometen los pares IX, X, XI y XII junto con el simpático cervical. Se manifiesta por parálisis de estos nervios más un síndrome de Horner homolateral.

Tanto los pares craneales bajos como los altos pueden ser afectados también en forma simultánea, como consecuencia de algunos trastornos que se manifiestan mediante polineuropatías craneales múltiples. Son ejemplos las meningitis tuberculosa, micótica, por HIV, carcinomatosis meníngeas, sarcoidosis, amiloidosis, granulomatosis de Wegener, paquimeningitis craneal hipertrófica, disecciones arteriales, síndrome de Guillain-Barré, etcétera.

BIBLIOGRAFÍA

- Bauer CA, Coker NJ. Update on facial nerve disorders. *Otolaryngol Clin North Am* 1996;29:445-54.
- Beal MF. Multiple cranial-nerve palsies: A diagnostic challenge. *N Engl J Med* 1990; 322:461-4.
- Brandt T, Steddin S, Daroff RB. Therapy for benign paroxysmal positioning vertigo revisited. *Neurology* 1994;44:796-800.
- Brazis PW. Localizations of Lesions of the Oculomotor Nerve: Recent Concepts. *Mayo Clin Proc* 1991;66:1029-35.
- Brazis PW, Masdeu JC, Biller J (eds). *Localization in Clinical Neurology*. 5th ed. Boston: Little Brown and Company; 2006.
- Drachman DA, Hart CW. An approach to the dizzy patient. *Neurology* 1972;22:323-34.
- Glaser JS (ed). *Neuro-Ophthalmology*. 2nd ed. Philadelphia: J.B. Lippincott; 1990.
- Haerer AF (ed). *DeJong's The Neurologic Examination*. 5th ed. The Cranial Nerves, Philadelphia: J.B. Lippincott Company; 1992;85-277.
- Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. *Principles of Neural Science*. McGraw-Hill/Appleton & Lange; 2000.
- Kond A. Follow-up results of microvascular decompression in trigeminal neuralgia and hemifacial spasm. *Neurosurgery* 1997;40:46-51.
- Lasala FG, Álvarez ME, Argente HA, Giannula RJ (eds.). *Semiología Clínica. Instrumento de Autoevaluación y Aprendizaje*. 2^a ed. Semiología del Sistema Nervioso, Buenos Aires: Akadia; 1993;135-98.
- Monkhouse S. (ed). *Cranial Nerves: Functional Anatomy*. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2006.
- Richards BW, Jones FR, Younge BR. Causes and prognosis

in 4.278 cases of paralysis of the oculomotor, trochlear, and abducens cranial nerves. *Am J Ophthalmol* 1992;113: 489-96.

Ropper AH, Brown RH. (eds). *Adams and Victor's Principles of Neurology*. 8th ed. New York: McGraw-Hill;

2005;1178-90.

Stern BJ, Wityk RJ, Walker MF. Cranial Nerves. In: Joynt RJ, Griggs RC (eds). *Baker and Joynt's Clinical Neurology on CD Rom*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUÉMICA

Manuel M. Fernández Pardal y Pablo Bonardo

2

INTRODUCCIÓN

Ataque cerebrovascular, ictus, apoplejía y enfermedad cerebrovascular son sinónimos de alteraciones neurológicas focales debidas al compromiso por cualquier causa de los vasos que irrigan el cerebro, en general de comienzo brusco.

A mediados del siglo xx era considerada una patología con escasas oportunidades terapéuticas y pobres esperanzas de recuperación, de ahí el otro sinónimo: "accidente cerebrovascular". Con el transcurso de los años se ha logrado disminuir las complicaciones secundarias y han decrecido significativamente tanto la morbilidad como la mortalidad, producto de un mayor conocimiento de la fisiología circulatoria cerebral, de la intensificación en el tratamiento de los factores de riesgo, de la aparición de drogas preventivas y del empleo sistemático de la rehabilitación. Desde 1995, fecha de la introducción del primer tratamiento en agudo, se la considera una emergencia médica no menos urgente que el infarto de miocardio.

A pesar de los logros alcanzados hasta el momento, sigue ocupando el tercer lugar como causa de muerte en países desarrollados, después de las cardiopatías y el cáncer, pero aún retiene el primero como causa de invalidez.

Todos los grupos raciales la padecen por igual, y su incidencia es algo mayor en hombres que en mujeres. Puede ocurrir a cualquier edad pero a partir de los 55 años su incidencia se duplica con cada década de vida, no obstante aproximadamente un 60% de los casos ocurren entre los 65 y 84 años.

La enfermedad cerebrovascular puede ser de origen hemorrágico o isquémico, por lo que puede afectar tanto la circulación arterial como la venosa. El 75-80% de los eventos son de tipo isquémico (con infarto o sin él) y a este subgrupo de enfermedad nos referiremos a lo largo de este capítulo.

Fisiopatología

El cerebro es un órgano con altos requeri-

mientos de oxígeno y glucosa. El potencial de membrana, esencial para la transmisión nerviosa, es mantenido por las bombas de Na^+ y K^+ , las cuales consumen gran cantidad de energía generada necesariamente en forma aeróbica por el ciclo de Krebs.

Del 15% al 20% del gasto cardíaco total se destina al cerebro en situación de reposo. Cuando el suministro arterial se interrumpe, el cerebro deja rápidamente de funcionar debido a las escasas reservas de nutrientes en el parénquima cerebral.

La sangre llega al cerebro por cuatro pedículos arteriales: dos carótidas y dos arterias vertebrales por donde circulan alrededor de 900 mL/minuto (80% por las carótidas y 20% por las vertebrales) (fig. 2-1).

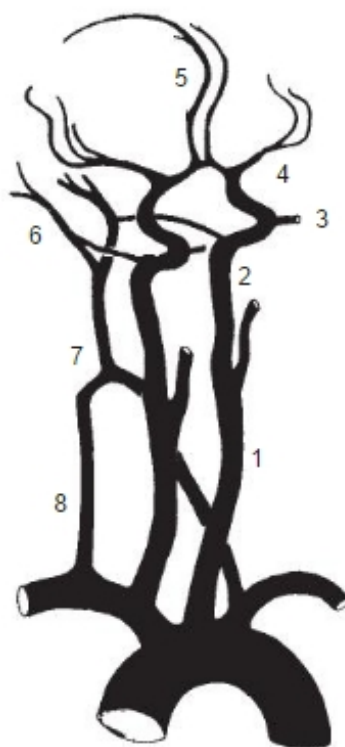


Fig. 2-1. Esquema que muestra los pedículos arteriales cerebrales a nivel extracraneal e intracraneal. 1, arteria carótida común. 2, arteria carótida interna. 3, arteria oftálmica. 4, arteria cerebral media. 5, arteria cerebral anterior. 6, arteria cerebral posterior. 7, arteria basilar. 8, arteria vertebral.

Cuadro 2-1. Circuitos vasculares anastomóticos

Nivel	Conexión	Transversal	Homolateral
Cuello	Intervertebral	+	
	Intercarotídeo (carótidas externas)	+	
	carótido-vertebral		+
Intracraneal	Polígono de Willis	+	+
	"sistema nasal-angular"		+
	red pial		+

La obstrucción de una de estas arterias puede determinar extensos infartos o pasar inadvertida, ello depende en gran parte del desarrollo de los circuitos anastomóticos y de la rapidez con que se produce la obstrucción.

Los sistemas anastomóticos más relevantes conectan los pedículos vasculares o sus ramas entre sí; en el cuadro 2-1 se detallan los canales más significativos.

El polígono de Willis es el más importante: une las carótidas entre sí por vía de la arteria comunicante anterior (que conecta ambas cerebrales anteriores), y por medio de las arterias comunicantes posteriores, las carótidas con las arterias cerebrales posteriores y, por ende, con el sector vertebrobasilar. La forma completa se halla en el 30% de los casos, en cambio en la mayoría hay hipoplasia o agenesia de una o más arterias comunicantes, o se encuentra que una o ambas cerebrales posteriores se originan en las carótidas (origen embrionario).

La red pial conecta en forma término-terminal los territorios limítrofes de las arterias cerebrales anteriores con las cerebrales medias y posteriores.

La interrupción del aporte sanguíneo (llamada isquemia cerebral) puede ser global o focal. La forma global suele ser producida por la disminución brusca y severa del aporte sanguíneo cerebral, como ocurre durante paros cardiorrespiratorios, episodios de severa hipotensión arterial o arritmias cardíacas. En ella no existe flujo colateral y el daño neuronal irreversible comienza después de 4 a 8 minutos de producirse la detención circulatoria cerebral en condiciones normotérmicas.

En las isquemias focales existe generalmente un área más intensamente hipoperfundida de tejido donde el flujo cerebral disminuye de manera dramática; este territorio está a su vez circundado por un área cuya perfusión se encuentra en valores marginales (zona de penumbra). La perfusión y la viabilidad de la zona de penumbra dependen del grado de circulación colateral, la

cual es crítica para mantener la capacidad de aportar glucosa esencial en la generación anaeróbica de energía. Si el aporte de sangre por este medio es suficiente, puede postergarse la transformación a la forma irreversible de lesión, lo que permite aplicar algún tipo de terapéutica aguda para restaurar el flujo sanguíneo y revertir el daño neuronal.

En condiciones fisiológicas, el flujo sanguíneo cerebral normal es de aproximadamente 53 mL/100 g por minuto. Cuando éste desciende a valores que oscilan entre los 15 y 18 mL/100 g por minuto, se observan signos de falla eléctrica cerebral, evidenciables tanto en el electroencefalograma como en los potenciales evocados somatosensitivos. Si el flujo continúa descendiendo aún más (valores cercanos a los 10 mL/100 g por minuto), la falla iónica altera las funciones celulares vitales elementales y transforma el daño neuronal en irreversible. Entre estos dos límites, es decir la falla eléctrica y la falla iónica, existe un rango de flujo pequeño en el que, a pesar de la pérdida funcional, la homeostasis de la membrana plasmática y la integridad estructural de la neurona se mantienen intactas (penumbra isquémica).

Las alteraciones metabólicas que ocurren una vez alcanzado el umbral de aparición de la hipoxia (falla iónica) son multifactoriales y producto tanto de la rápida disminución de ATP como de la acumulación de ácido láctico debido a la ausencia de fosforilación oxidativa. La bomba de Na/K dependiente de ATP falla, lo que ocasiona un incremento del potasio extracelular; esto altera el potencial de membrana y genera la despolarización neuronal con posterior liberación de transmisores excitatorios (glutamato, aspartato) a la hendidura sináptica. Al mismo tiempo los mecanismos de recaptación de estos neurotransmisores se encuentran inactivados debido a la depleción energética que impera en el medio, por lo tanto aumentan la concentración de estos aminoácidos en el espacio sináptico y su potencia excitotóxica (fig 2-2).

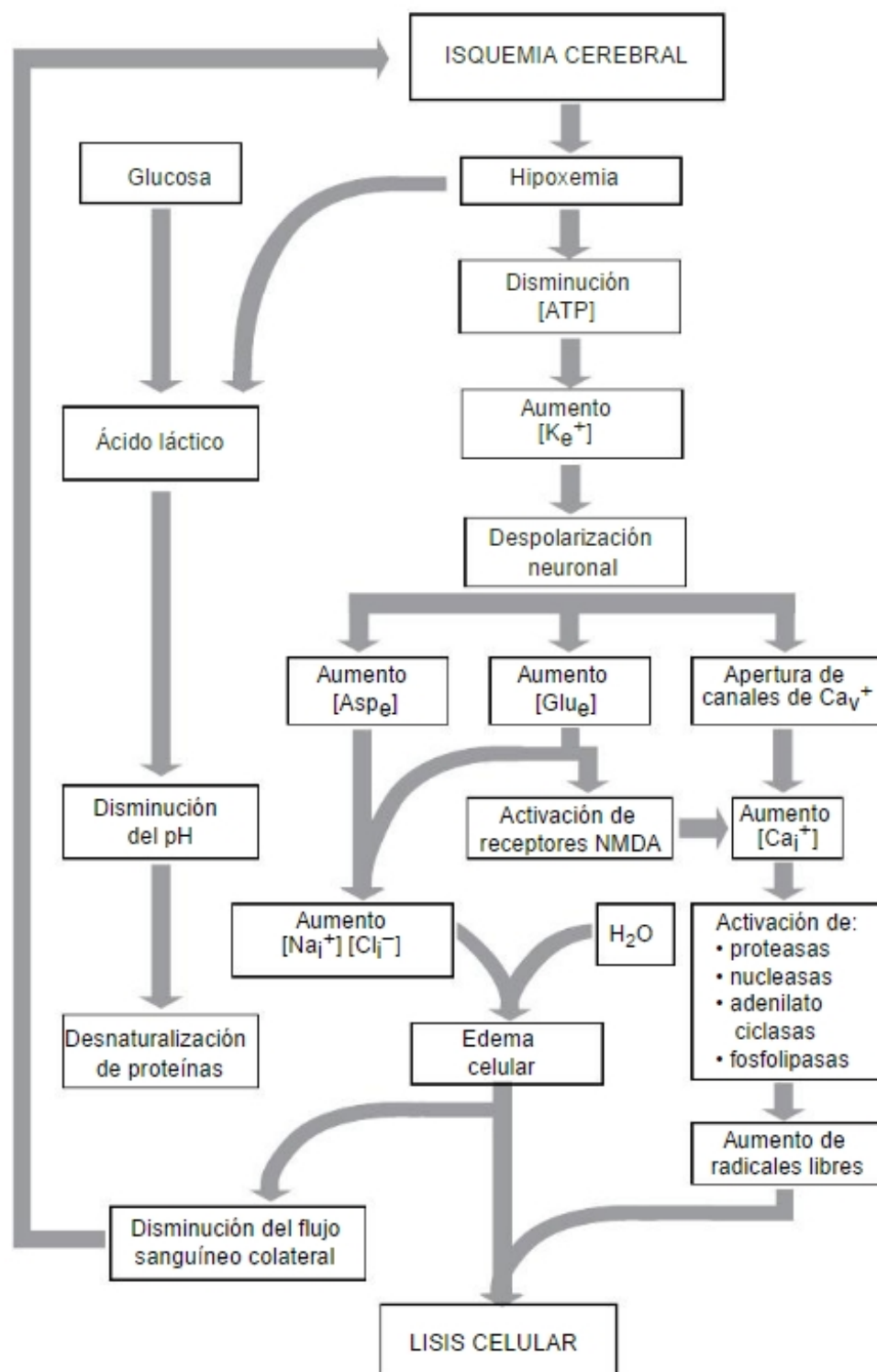


Fig. 2-2. Fisiopatología de la isquemia cerebral. Referencias: $[Na_i^+]$: concentración de sodio intracelular; $[Cl_i^-]$: concentración de cloro intracelular; $[Ca_i^+]$: concentración de calcio intracelular; Ca_v^+ : canales del calcio regulados por el voltaje; $[K_e^+]$: concentración de potasio extracelular; $[Glu_e]$: concentración de glutamato extracelular; $[Asp_e]$: concentración de aspartato extracelular; $[ATP]$: concentración de adenosintrifosfato; NMDA: N-metil-D-aspartato.

Cuando los neurotransmisores así liberados interactúan con los receptores postsinápticos (AMPA, kainato, NMDA) producen el ingreso de sodio acompañado secundariamente por cloro al interior celular. El efecto inmediato de este flujo iónico es el aumento de la osmolaridad intracelular y el consiguiente ingreso de agua con edema celular y posterior lisis osmótica (fig. 2-2).

Las neuronas capaces de superar esta primera etapa de la lesión son pasibles de sufrir un daño retardado ocasionado por la elevación intracelular de calcio alcanzado de diversas maneras: a través de los canales de calcio al estimular el glutamato los receptores NMDA, por la abertura de canales del calcio regulados por voltaje o por la alteración de la fluidez de la membrana plasmática asociada al edema agudo; también por la inhibición del intercambiador sodio/calcio y por la liberación directa de los depósitos intracelulares.

El aumento de la concentración citosólica de calcio es capaz de activar diversas enzimas, como proteasas, nucleasas, adenilato ciclasas, fosfolipasas, lo que altera su funcionamiento y facilita la formación de gran cantidad de radicales libres que favorecen la destrucción celular.

La acidosis producida durante la isquemia cerebral desempeña también un importante papel. El aporte de glucosa en condiciones continuas de anaerobiosis produce ácido láctico, el cual eleva su concentración al cuádruple en los primeros minutos de comenzada la hipoxia. Con el progreso del déficit circulatorio, el pH desciende aún más, no sólo por la acumulación de lactato sino también por la producción de ácidos grasos libres, lo que facilita la desnaturalización de proteínas, aumenta el edema glial (que altera el flujo colateral) e incrementa la producción de radicales libres (fig. 2-2).

Por lo tanto, la isquemia cerebral focal induce una cascada de reacciones que concluyen finalmente con la muerte celular, pero que dejan una estrecha ventana de escasas horas capaz de permitirnos actuar con algún tipo de tratamiento agudo para buscar reabrir las arterias ocluidas y así rescatar las estructuras involucradas en la penumbra isquémica antes de que la destrucción celular se establezca.

CLASIFICACIÓN

Los problemas vasculares obstructivos del cerebro se pueden categorizar en distintos subtipos de acuerdo con la localización de las lesiones, el territorio vascular comprometido, el tiempo que duran los síntomas, la edad de presentación, o desde el punto de vista etiológico.

Una forma práctica es agrupar los problemas según el tipo de vasos que se afectan, por lo que quedan al mismo tiempo diferenciadas distintas posibilidades etiológicas, que pueden completarse con una clasificación según la duración de los síntomas.

Según el territorio vascular comprometido

Enfermedad de grandes vasos

Por lo general afecta a las arterias precerebrales, y la aterosclerosis representa la etiología más frecuente. En este caso la localización de las lesiones suele corresponder a la bifurcación carotídea, el sifón, las arterias vertebrales y la arteria basilar. Es infrecuente que los ateromas asienten predominantemente a nivel de los vasos intracraneales.

En segundo lugar etiológico están las disecciones de las arterias carótidas o vertebrales y luego sigue (común en la mujer) la displasia fibromuscular.

Enfermedad de los vasos circunferenciales

Las arterias de la superficie cerebral más afectadas son la cerebral media, la cerebral posterior y la anterior, y sus ramas más importantes. En especial para la cerebral media, el embolismo a partir del corazón o sistema arterial proximal constituye la causa más común. Otros procesos, como ateromas, vasculitis, disecciones y estados de hipercoagulabilidad siguen en la lista etiológica.

Enfermedad de vasos perforantes

La afección de vasos perforantes que se originan en la primera porción de la arteria cerebral media, la cerebral anterior y la posterior, y la arteria basilar, generan infartos de pequeño tamaño (4 a 15 mm) que se localizan en estructuras profundas del cerebro (ganglios basales, cápsula interna y sustancia blanca que los rodea) y del tronco cerebral. Estas lesiones se conocen con el término de lagunas, y su etiopatogenia ha sido vinculada con la hipertensión arterial.

Según la duración de los síntomas

Los síntomas relacionados con las lesiones

descritas pueden evolucionar hacia la mejoría o seguir empeorando. Por convención se definió que si los síntomas tienen una duración menor de 24 horas se los considera un ataque isquémico transitorio (AIT), y si estos síntomas se prolongan más allá de las 24 horas se trata de un ataque cerebral constituido (infarto cerebral). Otra posibilidad para tener en cuenta es el infarto progresivo, en el cual el cuadro clínico continúa empeorando desde su inicio en forma y tiempo variables.

Con la creciente disponibilidad de los estudios por imágenes más perfeccionados, como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) de cerebro, se pudo observar que una importante cantidad de pacientes con síntomas que persisten a las 24 horas, presentan ya un infarto constituido. Es por dicha razón que actualmente se está reconsiderando el concepto de AIT, y se propone una nueva definición donde se considera que el episodio no debe extenderse más allá de 1 hora, y a su vez no deben existir evidencias de infarto cerebral.

Por lo tanto, las manifestaciones clínicas de un paciente después de la oclusión arterial van a depender de diversos factores:

- Tamaño de la lesión (a mayor tamaño, mayor manifestación clínica).
- Duración del trastorno isquémico.
- Localización de la lesión (áreas más o menos elocuentes).
- Variación individual en la respuesta a la lesión.

AFECCIÓN DE GRANDES VASOS EN EL CUELLO Y LAS ARTERIAS CIRCUNFERENCIALES DEL CEREBRO

Arteria carótida

La arteria carótida primitiva derecha nace del tronco innominado (o braquiocefálico), y la izquierda, de la aorta. Se dividen a la altura del borde superior del cartílago tiroideo en carótidas externa e interna, esta última (presenta una leve dilatación en su origen) se dirige hacia la base de cráneo, donde ingresa por el conducto carotídeo del hueso temporal y sigue hacia adelante a través del seno cavernoso. Después de atravesar la duramadre a nivel de las apófisis clinoides anteriores da origen a las arterias oftálmica, coroidea anterior, comunicante posterior, cerebral anterior y media.

La patología más frecuente de la arteria carótida es la aterosclerosis, la que generalmente asienta en la bifurcación de la carótida primitiva y, con menor frecuencia, en el sifón. En segundo lugar se hallan las disecciones (irrupción de sangre en la capa media de la arteria, en general a través de una fisura del endotelio) y en tercero, la displasia fibromuscular, una enfermedad no ateromatosa de la capa muscular y del tejido elástico de las arterias (considerablemente más frecuente en la mujer entre la cuarta y quinta décadas de la vida).

La enfermedad puede ser asintomática (incluso en obstrucciones) o producir eventos muy graves que pueden comprometer la vida del paciente. Esta variabilidad en la expresión clínica depende del grado de desarrollo de la circulación colateral (también el factor tiempo tiene importancia en la manifestación clínica de la obstrucción) y la capacidad del proceso obstructivo de generar trastornos tromboembólicos a través de procesos ulcerados o dilataciones locales (pseudoaneurismas) (fig. 2-3A).

La obstrucción de la carótida interna produce con frecuencia trastornos motores y sensitivos en el hemicuerpo opuesto, y se asocia a afasia y/o a apraxias si se compromete el hemisferio dominante. Si la lesión involucra áreas temporales puede haber hemianopsia homónima contralateral, lo que debe diferenciarse de la alteración monoocular homolateral por defecto isquémico retiniano, que también es característica de la enfermedad carotídea (la arteria oftálmica es una rama de la carótida interna). En caso de compromiso de áreas prefrontales se suele detectar una desviación ocular hacia la lesión cerebral: el enfermo "mira hacia la lesión cerebral". Muchos pacientes con enfermedad de este vaso presentan infartos de territorios limítrofes (cerebral media-cerebral posterior y anterior) (fig. 2-4).

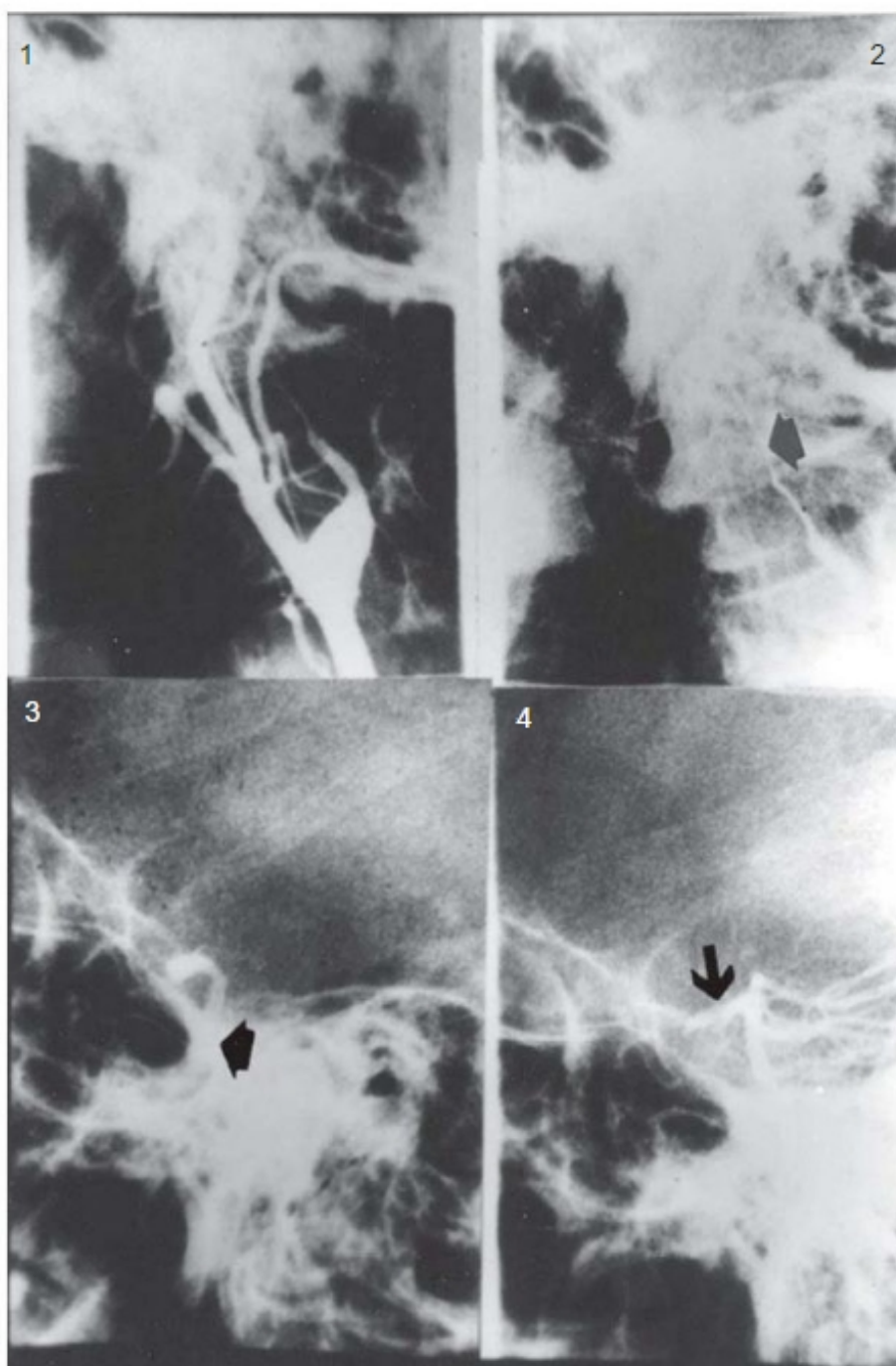
Cuando la sangre irrumpe en la pared arterial labrándose camino a través de ella, obstruye la luz verdadera, genera la estenosis u oclusión del vaso y se denomina disección arterial (fig. 2-3B). Esta lesión, común en el adulto joven, puede ocurrir en relación con factores extrínsecos (traumatismos craneocervicales, maniobras quiropráxicas, posiciones de la cabeza mantenidas en forma prolongada, punciones directas del vaso, etc.) o suceder espontáneamente, y tienen a la aterosclerosis, la displasia fibromuscular, la enfermedad de Marfan o la de Ehlers-Danlos como predisponentes intrínsecos.

La disección de la carótida interna produce intenso dolor a nivel mandibular, con frecuente



A

Fig. 2-3. A. Angiografía por cateterismo. Se observa un ateroma ulcerado en el origen de la carótida interna. B. Imagen angiográfica típica de disección a nivel de la carótida interna. 1: afinamiento gradual a poco del origen, 2: signo de la cuerda, 3: vuelta del contraste a la luz verdadera (sifón), 4: circulación colateral por comunicante posterior al inyectar la arteria vertebral izquierda.



B

propagación a la órbita y oído del mismo lado (hemicraneal). En más de la mitad de los casos hay un síndrome de Horner del mismo lado (miosis, congestión conjuntival, ptosis parcial del párpado superior y enoftalmos), el cual es producido por una lesión del plexo simpático que transcurre por la adventicia de la arteria. Junto con el dolor, o sucediendo a éste tras varios días, pueden presentarse signos focales hemisféricos de variada intensidad.

Arteria vertebral

Durante el período embrionario, la mayor parte de la irrigación del tronco proviene de las carótidas; por este motivo puede existir anastomosis en el adulto, lo cual es resabio de esta situación en el feto (arteria trigeminal, hipoglosa, acústica), además, por su sistema apareado, en el 45% de los casos las vertebrales son asimétricas (la izquierda suele ser la dominante).

Se distinguen cuatro segmentos en el recorrido de este vaso: el primero va desde el origen a nivel de las arterias subclavias al foramen C5-C6; el segundo es en el conducto transversario hasta C2; el tercero va de esta localización, pasa entre el atlas y el occipital para hacerse intracraneal, y el cuarto desde que atraviesa la duramadre hasta su unión con la otra arteria vertebral.

La enfermedad de estos vasos produce manifestaciones clínicas que oscilan ampliamente en intensidad y variabilidad. Las patologías más importantes que los afectan son la aterosclerosis, la displasia fibromuscular y las disecciones; su condición anatómica de estrecha relación con la columna (segmentos 2 y 3) los hace también especialmente sensibles a los traumatismos. La obstrucción de la arteria subclavia antes del origen de la arteria vertebral puede ocasionar síntomas de isquemia vertebrobasilar al invertirse el sentido del flujo por la arteria vertebral (descendente en vez de ascendente), lo que a veces se pone de manifiesto al ejercitar el miembro superior correspondiente (síndrome del robo de la subclavia).

Como vimos antes, es frecuente la existencia de una arteria vertebral hipoplásica; en estos casos la oclusión de la arteria dominante puede ser equivalente a la obstrucción de la arteria basilar. Por el contrario, si hay un buen desarrollo de ambas arterias vertebrales, la oclusión de una de ellas puede ser asintomática. Cuando se obstruye una arteria vertebral distalmente, cercana al origen de sus ramas intracraneales, pueden originarse síndromes bulbopontinos entre los que el síndrome de Wallenberg es el más común (cuadro 2-2).

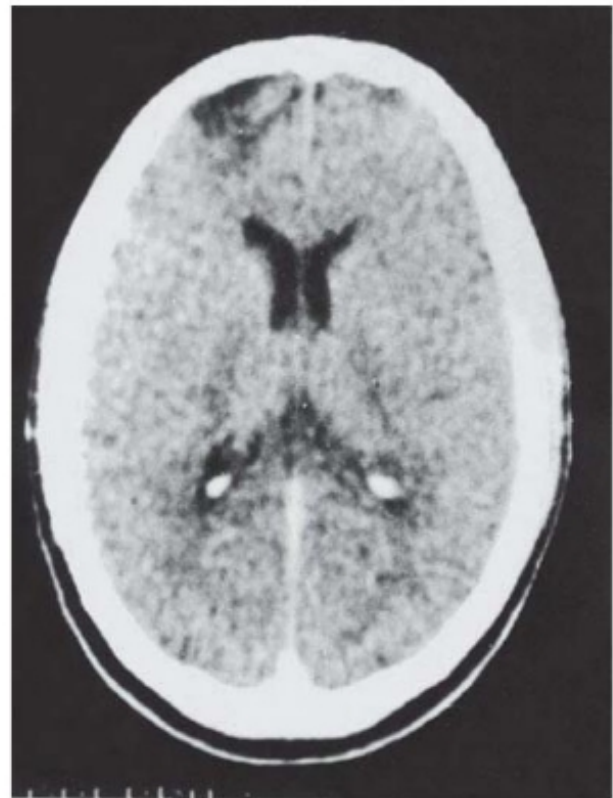


Fig. 2-4. Tomografía computarizada cerebral que muestra un área hipodensa correspondiente a un infarto en territorio limitrofe en un paciente con severa estenosis carotídea.

Arteria basilar

Esta arteria se forma por anastomosis de ambas vertebrales e irriga por vasos circunferenciales gran parte del cerebelo y la superficie del tronco, y por arterias perforantes, la profundidad de éste. Sus dos ramas terminales (cerebrales posteriores) nacen en forma de T de la porción distal de la arteria basilar y están destinadas a irrigar parte del mesencéfalo, tálamo óptico, lóbulos temporales y occipitales. La obstrucción de esta arteria está relacionada por lo general con procesos ateromatosos locales o con émbolos originados a partir del sector arterial proximal o cámaras cardíacas y, más raramente, con disecciones (intracraneales). Cuando se ocluyen ambas vertebrales o una arteria vertebral dominante o la misma arteria basilar suelen producirse graves síntomas, como cuando se afecta la porción anterior de la protuberancia, lo que da lugar a un síndrome denominado "enclaustramiento". En este síndrome el paciente se halla lúcido, siente y escucha, pero parece estar en coma debido a que no puede moverse (cuadripléjico) por compromiso de la vía córtico-espinal, ni puede relacionarse con el medio que lo rodea por

Cuadro 2-2. Síndromes alternos de tronco cerebral más comunes

	Arterias comprometidas	Manifestaciones	
		Homolaterales	Contralaterales
Síndrome bulbar lateral (Wallenberg) posteroinferior Ramas bajas de la basilar Síndrome cerebeloso	Arteria vertebral cerebelosa	Horner, nistagmo, hipoestesia facial, parálisis de cuerda vocal y velopalatina Vértigos-náuseas-vómitos	Hipoestesia temoalgésica braquiocrural
Síndrome pontino lateral inferior facial, ataxia. Parálisis de la mirada hacia la lesión (conjugada)	Arteria cerebelosa anteroinferior	Parálisis facial periférica, hipoacusia	Hipoestesia temoalgésica braquiocrural
Síndrome peduncular (Weber)	Arteria cerebral posterior, tope de arteria basilar	Tercer par	Hemiplejía faciobraquiocrural

afectación de la vía córtico-nuclear (anartria), sólo puede comunicarse por movimientos verticales de la mirada ya que los movimientos laterales también están paralizados (siempre hay que verificar la existencia de estos movimientos voluntarios en todo paciente que aparenta hallarse en coma). En lesiones más extensas (sobre el tronco cerebral) hay verdaderamente coma al afectarse la formación reticular (fig. 2-5).

Los síndromes alternos por obstrucción de sus ramas circunferenciales y perforantes se detallan en el cuadro 2-2.

ENFERMEDADES QUE AFECTAN ARTERIAS CIRCUNFERENCIALES DE LA CORTEZA CEREBRAL

Arteria cerebral anterior

Las ramas terminales de la arteria carótida son la arteria cerebral anterior y la cerebral media. La primera abastece de sangre a los tres cuartos anteriores de la cara medial de los hemisferios cerebrales,



Fig. 2-5. Resonancia magnética (T2) en un paciente enclaustrado. Obsérvese que la lesión hiperintensa involucra fundamentalmente el sector rostral de la protuberancia.